

Pre Informe (Freno Pinza)

Proyecto de Diseño en Mecatrónica
Departamento de Ingeniería Electrónica
Profesor: Diego Bernal



Elaborado por

Andrés Felipe Trujillo Herrera



1 | Introducción

Los motores Brushless DC (BLDC) son utilizados en diferentes aplicaciones mecatrónicas debido a su eficiencia, buena respuesta dinámica y bajo desgaste mecánico. Sin embargo, para seleccionar y utilizar correctamente uno de estos motores es necesario conocer su comportamiento ante diferentes condiciones de operación, especialmente cuando se aplican cargas sobre su eje.

En este proyecto se busca caracterizar un motor 57BLDC mediante la obtención de su modelo matemático y el análisis de variables como la velocidad, la corriente, el torque, la potencia y la eficiencia. Inicialmente, el comportamiento del motor será representado mediante un modelo electromecánico y un diagrama de bloques, los cuales serán implementados en Simulink para observar la respuesta del sistema ante distintos valores de carga.

Posteriormente, se diseñará un sistema experimental que permita aplicar torque resistente de forma controlada. Para ello, se propone un freno de disco tipo pinza, el cual generará una fuerza de fricción opuesta al movimiento del motor. La reacción producida por el frenado será medida mediante un sistema basado en galgas extensiométricas, permitiendo determinar el torque aplicado durante cada prueba.

1.1 | Planteamiento del problema

Para determinar las características reales de un motor no es suficiente con ponerlo en funcionamiento sin carga, ya que su velocidad, corriente y eficiencia cambian cuando aumenta el torque requerido en el eje. Por esta razón, se necesita un sistema que permita aplicar diferentes niveles de carga de manera gradual, estable y repetible, sin comprometer la integridad del motor ni la seguridad del montaje.

Además de aplicar la carga, es necesario medir correctamente el torque generado por el sistema de frenado y relacionarlo con las demás variables eléctricas y mecánicas del motor. La señal obtenida mediante una galga extensiométrica es de baja amplitud, por lo que requiere una etapa de acondicionamiento, adquisición y procesamiento antes de poder ser interpretada.

También se requiere una forma organizada de transmitir y visualizar los datos obtenidos durante las pruebas. Por esta razón, el proyecto debe integrar el sistema mecánico de frenado con un sistema electrónico y de comunicación que permita consultar las mediciones en tiempo real desde otro computador.

1.2 | Solución propuesta

Como solución se planteó el diseño de un banco de pruebas para caracterizar el motor 57BLDC mediante un sistema de frenado mecánico tipo pinza. El disco se acopla al eje del motor y la carga se regula manualmente mediante un mecanismo roscado que aproxima ambas partes de la pinza, aumentando progresivamente la fuerza de fricción y el torque resistente.

El torque se determina a partir de la reacción mecánica de la pinza sobre una celda de carga instrumentada con galgas extensiométricas. La señal es adquirida mediante un módulo HX711 y procesada por un ESP32, mientras que la velocidad se obtiene a partir del pin *S* del driver ZS-X11H. Ambas variables son enviadas mediante MQTT hacia un *broker* y posteriormente recibidas por un programa desarrollado en Python.

De forma paralela, Python se comunica con la fuente programable mediante *Keysight IO Libraries* y *PyVISA* para obtener los valores de voltaje y corriente y controlar las condiciones de alimentación. De esta forma se centralizan las variables:

$$V, \quad I, \quad n, \quad F_m, \quad (1.1)$$

a partir de las cuales se calculan la velocidad angular, el torque de carga, la potencia y la eficiencia. Los datos se almacenan continuamente para analizar tanto el comportamiento transitorio como las condiciones de estado estacionario y generar posteriormente las curvas características del motor.

1.3 | Alcance del proyecto

El proyecto comprende el modelado matemático equivalente del motor 57BLDC, su representación mediante un diagrama de bloques y la simulación de su respuesta en MATLAB ante variaciones de voltaje y torque de carga. También incluye el diseño mecánico del sistema de frenado tipo pinza, los cálculos principales, la selección de materiales y la elaboración de los planos de fabricación.

Además, se plantea el sistema de medición de fuerza mediante una celda de carga, un módulo HX711 y un ESP32, junto con la obtención de la velocidad desde el driver ZS-X11H. Las variables eléctricas se adquieren desde la fuente programable mediante PyVISA, mientras que los datos del ESP32 se transmiten por MQTT hacia un computador para su procesamiento en Python.

Finalmente, se establece el protocolo de medición necesario para obtener las curvas características y analizar tanto el comportamiento estacionario como transitorio del motor, dejando definida la base para la posterior fabricación, calibración y validación experimental del banco de pruebas.

2 | Objetivos

2.1 | Objetivo general

Diseñar un banco de pruebas para la caracterización de un motor 57BLDC, utilizando un sistema de frenado tipo pinza que permita aplicar diferentes niveles de torque resistente y medir las principales variables eléctricas y mecánicas del sistema para analizar su comportamiento en estado estacionario y transitorio.

2.2 | Objetivos específicos

- Determinar los parámetros eléctricos y mecánicos necesarios para construir el modelo matemático equivalente del motor 57BLDC.
- Representar el comportamiento dinámico del motor mediante sus ecuaciones, un diagrama de bloques y simulaciones desarrolladas en MATLAB ante variaciones de voltaje y torque de carga.
- Diseñar el sistema mecánico de frenado tipo pinza, incluyendo el disco, el mecanismo de ajuste, los soportes y el sistema de medición del torque.
- Implementar y calibrar el sistema de medición de fuerza mediante una celda de carga, un módulo HX711 y una ESP32, con el fin de obtener el torque resistente aplicado al motor.
- Obtener la velocidad del motor a partir del driver ZS-X11H y adquirir las variables eléctricas de la fuente programable mediante *Keysight IO Libraries* y *PyVISA*.
- Desarrollar un sistema de adquisición y procesamiento en Python que integre los datos recibidos mediante MQTT y PyVISA, permitiendo calcular torque, velocidad angular, potencia y eficiencia.
- Establecer un protocolo experimental para obtener las curvas características del motor y analizar su respuesta bajo diferentes condiciones de alimentación y carga de manera segura y repetible.

3 | Marco teórico

3.1 | Motores de corriente continua

Los motores de corriente continua, también conocidos como motores DC, son máquinas eléctricas que convierten energía eléctrica en movimiento rotacional. Su funcionamiento se basa en la interacción entre un campo magnético y la corriente que circula por los conductores del motor, produciendo una fuerza electromagnética que genera torque sobre el eje [1].

En un motor DC convencional, el estator genera el campo magnético y el rotor o armadura corresponde a la parte giratoria. La conmutación de la corriente se realiza mecánicamente mediante escobillas y un conmutador, permitiendo mantener el giro del rotor en una misma dirección.

Entre sus componentes principales se encuentran:

- El estator, encargado de producir el campo magnético.
- El rotor o armadura, que corresponde a la parte giratoria.
- El eje, encargado de transmitir el movimiento mecánico.
- Las escobillas y el conmutador, utilizados para realizar la conmutación eléctrica.
- Los rodamientos, que permiten el giro del eje con menor fricción.

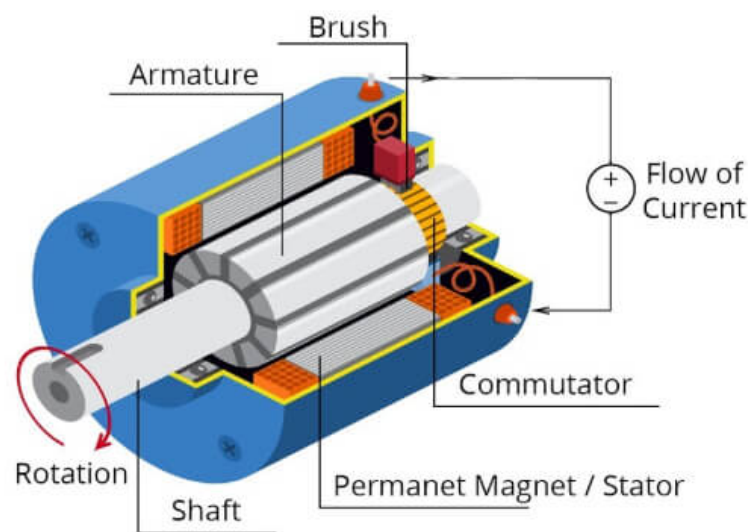


Figure 3.1: Partes principales de un motor de corriente continua.

Durante el funcionamiento del motor existe una relación directa entre sus variables eléctricas y mecánicas. La corriente que circula por los devanados produce torque, mientras que el movimiento del rotor genera una fuerza contraelectromotriz que se opone al voltaje de alimentación. Estas relaciones permiten representar matemáticamente el comportamiento del motor.

3.2 | Motores Brushless DC

Los motores Brushless DC (BLDC) son motores de corriente continua que no utilizan escobillas para realizar la conmutación. En su lugar, emplean un controlador electrónico que energiza las fases del estator en una secuencia determinada [2, 3].

Un motor BLDC está compuesto principalmente por un estator con devanados, un rotor con imanes permanentes y un controlador o *driver*. El controlador determina las fases que deben energizarse de acuerdo con la posición del rotor, generando el campo magnético necesario para mantener el movimiento.

La posición del rotor puede obtenerse mediante sensores Hall o estimarse a partir de la fuerza contraelectromotriz de las fases. En configuraciones con sensores Hall se utilizan comúnmente tres señales digitales que permiten determinar la posición eléctrica del rotor y establecer la secuencia de conmutación [3].

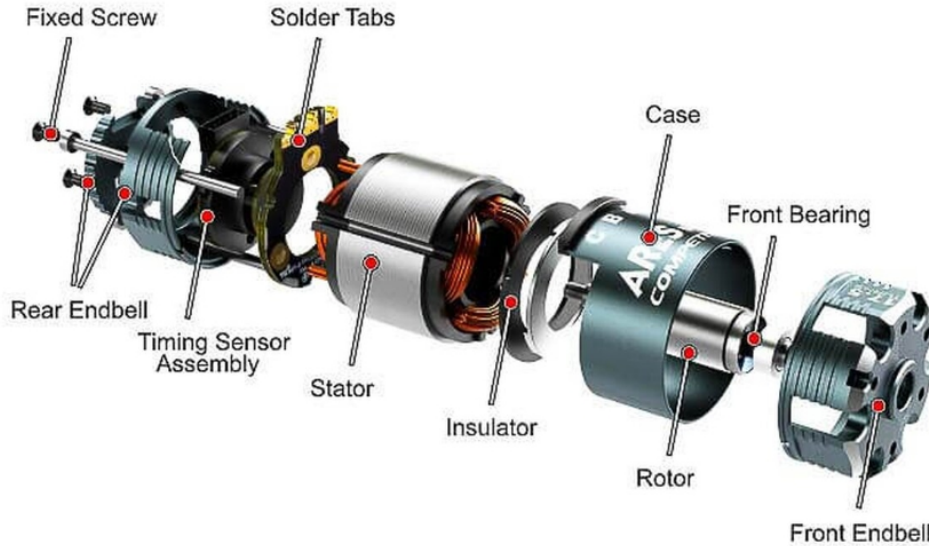


Figure 3.2: Estructura general y sistema de conmutación de un motor BLDC.

De forma general, para cada fase del motor puede escribirse:

$$v_k(t) = R_s i_k(t) + L_s \frac{di_k(t)}{dt} + e_k(t), \quad k \in \{a, b, c\}, \quad (3.1)$$

donde v_k , i_k y e_k corresponden al voltaje, la corriente y la fuerza contraelectromotriz de la fase k . Los parámetros R_s y L_s representan la resistencia y la inductancia de los devanados.

Para una conexión en estrella sin acceso al punto neutro, las corrientes de fase cumplen:

$$i_a(t) + i_b(t) + i_c(t) = 0. \quad (3.2)$$

Los motores BLDC pueden presentar una fuerza contraelectromotriz de forma trapezoidal y utilizar una conmutación electrónica de seis pasos. Sin embargo, cuando el controlador se encarga de realizar la conmutación y se desea estudiar el comportamiento promedio del conjunto, es posible utilizar un modelo DC equivalente. Esta aproximación permite analizar variables como corriente, velocidad y torque sin representar individualmente la conmutación de cada fase [4, 2].

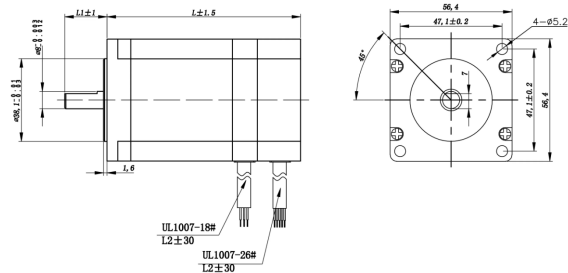
Entre las principales ventajas de este tipo de motor se encuentran su buena eficiencia, bajo mantenimiento, ausencia de desgaste por escobillas y buena relación entre torque y tamaño. Por estas características son utilizados en aplicaciones de automatización, robótica y sistemas mecatrónicos.

3.3 | Características del motor 57BLDC

El motor utilizado en el proyecto corresponde a la referencia 57BLDC75-20730, perteneciente a la familia 57BLDC. Este tipo de motor posee una brida de aproximadamente 57 mm y es utilizado en aplicaciones que requieren un motor compacto con control electrónico de velocidad y torque.



(a) Motor utilizado



(b) Dimensiones principales

Figure 3.3: Motor 57BLDC seleccionado para el banco de pruebas y sus dimensiones principales.

Los principales datos nominales y parámetros iniciales utilizados para el análisis se presentan en la Tabla 3.1. Algunos parámetros que no se encuentran disponibles en la información principal del motor se consideran inicialmente como valores de referencia y posteriormente deberán verificarse mediante el procedimiento de identificación paramétrica.

Table 3.1: Datos nominales y parámetros iniciales del motor 57BLDC.

Parámetro	Símbolo	Valor
Referencia completa	—	57BLDC75-20730
Voltaje nominal	V_n	24 VDC
Potencia nominal	P_n	70 W
Velocidad nominal	n_n	3000 RPM
Velocidad sin carga	n_0	4000 RPM
Torque nominal	T_n	0.22 N m
Corriente nominal	I_n	4 A
Número de fases	m	3
Número de pares de polos	p	4
Resistencia entre líneas	R	0.48 Ω
Inductancia entre líneas	L	0.45 mH
Constante de torque	K_t	0.055 N m/A
Constante de Back-EMF	K_e	3.36 Vrms/krpm
Momento de inercia	J	1.48×10^{-5} kg m ²

La velocidad del motor puede expresarse en revoluciones por minuto (RPM) o en radianes por segundo. La conversión entre estas unidades está dada por:

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}, \quad (3.3)$$

donde n corresponde a la velocidad en RPM y ω a la velocidad angular en rad/s.

3.4 | Modelo electromecánico de un motor DC

Para analizar el comportamiento promedio del motor BLDC se utilizará un modelo DC equivalente. Este modelo representa la interacción entre la parte eléctrica del motor y la dinámica mecánica del eje, mientras que el controlador electrónico se encarga de realizar la conmutación de las fases.

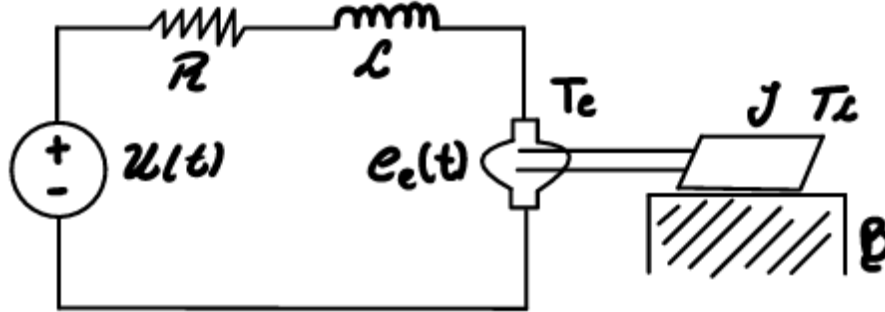


Figure 3.4: Circuito equivalente electromecánico del motor.

Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff al circuito equivalente, la ecuación eléctrica puede expresarse como:

$$V(t) = L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + e_b(t), \quad (3.4)$$

donde $V(t)$ es el voltaje aplicado, R y L representan la resistencia y la inductancia equivalentes, e $i(t)$ corresponde a la corriente.

La fuerza contraelectromotriz generada por el movimiento del rotor es proporcional a la velocidad angular:

$$e_b(t) = K_e \omega(t), \quad (3.5)$$

donde K_e es la constante de fuerza contraelectromotriz.

De manera similar, el torque electromagnético generado por el motor puede relacionarse con la corriente mediante:

$$T_e(t) = K_t i(t), \quad (3.6)$$

donde K_t corresponde a la constante de torque [5].

La dinámica mecánica del eje se obtiene mediante el balance de torques:

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} = T_e(t) - B\omega(t) - T_L(t), \quad (3.7)$$

donde J representa el momento de inercia equivalente, B el coeficiente de fricción viscosa y $T_L(t)$ el torque externo aplicado sobre el eje.

Al sustituir la relación entre corriente y torque, la ecuación mecánica queda:

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} = K_t i(t) - B\omega(t) - T_L(t). \quad (3.8)$$

Estas ecuaciones representan el acoplamiento entre el comportamiento eléctrico y mecánico del motor. A partir de ellas se desarrollará posteriormente el modelo matemático utilizado para la simulación del sistema.

3.5 | Curvas características del motor

Las curvas características permiten observar cómo cambia el comportamiento del motor cuando aumenta la carga aplicada sobre el eje. Entre las relaciones más importantes se encuentran torque-velocidad, corriente-torque, potencia y eficiencia.

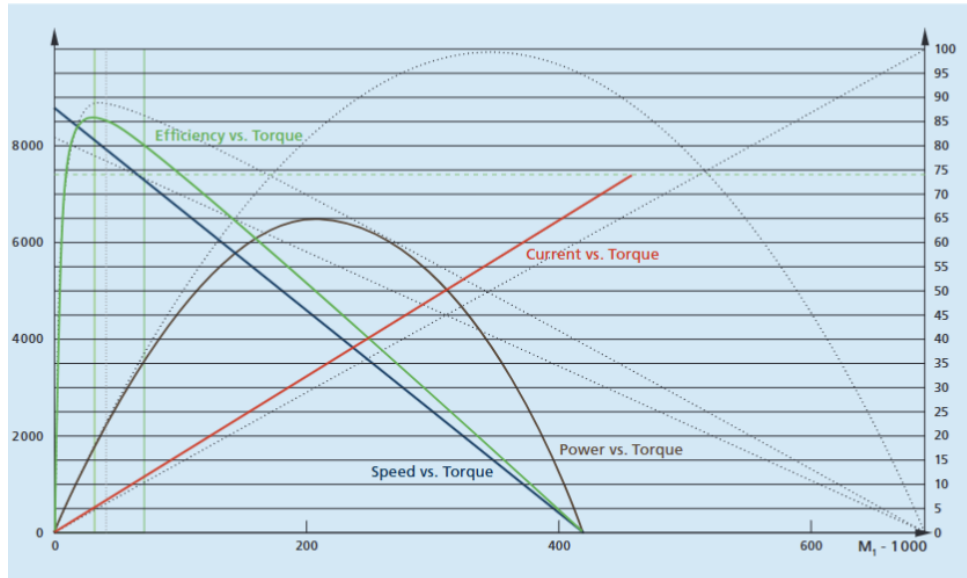


Figure 3.5: Curvas características típicas de un motor DC.

3.5.1 | Torque-velocidad

En condiciones de estado estable, las variaciones de corriente y velocidad pueden considerarse iguales a cero. A partir del modelo electromecánico se obtiene una relación aproximadamente lineal entre el torque de carga y la velocidad:

$$T_L = \frac{K_t}{R} V - \left(\frac{K_t K_e}{R} + B \right) \omega. \quad (3.9)$$

Esta expresión indica que, para un voltaje de alimentación determinado, la velocidad disminuye a medida que aumenta el torque resistente aplicado al eje. Por esta razón, la curva torque-velocidad es una de las principales características utilizadas para analizar el comportamiento de un motor.

3.5.2 | Corriente-torque

Como se observa en la Ecuación (3.6), el torque electromagnético es aproximadamente proporcional a la corriente del motor. Por lo tanto, cuando aumenta el torque requerido por la carga, el motor necesita una mayor corriente para mantener el movimiento.

En estado estable, el torque producido debe compensar tanto el torque aplicado por la carga como las pérdidas mecánicas:

$$T_e = T_L + B\omega. \quad (3.10)$$

Esta relación permite utilizar la corriente como una variable importante para evaluar el comportamiento

del motor bajo diferentes condiciones de carga.

3.5.3 | Potencia y eficiencia

La potencia mecánica entregada a una carga rotacional depende del torque y de la velocidad angular, y puede calcularse mediante:

$$P_m = T_L \omega, \quad (3.11)$$

donde P_m corresponde a la potencia mecánica.

La potencia eléctrica suministrada al sistema puede determinarse a partir del voltaje y la corriente medidos en el bus de alimentación:

$$P_e = V_{dc} I_{dc}. \quad (3.12)$$

A partir de estas dos variables, la eficiencia se calcula mediante:

$$\eta = \frac{P_m}{P_e} \times 100\%. \quad (3.13)$$

Si el voltaje y la corriente se miden antes del controlador electrónico, la eficiencia obtenida corresponde al conjunto formado por el controlador y el motor, ya que también se incluyen las pérdidas presentes en el *driver*.

Dentro del modelo simplificado, una de las principales pérdidas eléctricas corresponde al calentamiento de los devanados debido a su resistencia:

$$P_{Cu} = Ri^2. \quad (3.14)$$

También pueden considerarse las pérdidas mecánicas asociadas a la fricción viscosa:

$$P_{fr} = B\omega^2. \quad (3.15)$$

Estas pérdidas influyen en la potencia disponible en el eje y, por lo tanto, en la eficiencia del motor.

3.6 | Freno de disco tipo pinza

3.6.1 | Principio de funcionamiento

El freno de disco tipo pinza es un sistema utilizado para generar un torque resistente sobre un elemento en rotación. Está compuesto principalmente por un disco unido al eje y una pinza con dos pastillas de fricción ubicadas a ambos lados del disco [6].

Cuando las pastillas son presionadas contra las caras del disco, se genera una fuerza de fricción que se opone al movimiento. Como resultado aparece un torque resistente que disminuye la velocidad de rotación.



Figure 3.6: Esquema general de un freno de disco tipo pinza.

La capacidad de frenado depende principalmente de la fuerza normal aplicada sobre las pastillas, el coeficiente de fricción entre las superficies y la distancia entre la zona de contacto y el eje de rotación.

La utilización de dos pastillas permite actuar sobre ambas caras del disco, distribuyendo la fuerza de contacto y generando el torque de frenado.

3.6.2 | Fuerza de fricción y torque de frenado

La fuerza de fricción generada entre una pastilla y el disco puede aproximarse mediante:

$$F_f = \mu N_p, \quad (3.16)$$

donde μ corresponde al coeficiente de fricción entre las superficies y N_p a la fuerza normal ejercida por una pastilla.

El torque producido por una fuerza tangencial depende de la fuerza aplicada y de su distancia perpendicular respecto al eje de rotación:

$$T = F_f r, \quad (3.17)$$

donde r representa el radio de aplicación de la fuerza.

Considerando que las dos pastillas ejercen aproximadamente la misma fuerza normal, el torque total de frenado puede aproximarse mediante:

$$T_f = 2\mu N_p r_{ef}, \quad (3.18)$$

donde r_{ef} corresponde al radio efectivo sobre el cual actúa la fuerza de fricción.

Para un análisis inicial, si la zona de contacto está comprendida entre un radio interno r_i y un radio externo r_o , el radio efectivo puede aproximarse como:

$$r_{ef} \approx \frac{r_i + r_o}{2}. \quad (3.19)$$

Estas relaciones permiten estimar el torque generado por un freno de disco. Sin embargo, en condiciones reales el coeficiente de fricción puede variar debido a la temperatura, el desgaste, la presión y el estado de las superficies de contacto.

4 | Identificación, modelado y simulación del sistema

Para representar el comportamiento del motor 57BLDC se determinaron los parámetros eléctricos y mecánicos necesarios para construir un modelo DC equivalente. Algunos valores se obtuvieron directamente de la ficha técnica, mientras que otros se estimaron a partir de las condiciones nominales y de vacío del motor.

También se evaluaron los límites teóricos del modelo y posteriormente se incorporó la restricción de corriente de 1 A impuesta por el driver ZS-X11H. Con estos resultados se formuló el modelo matemático y se desarrollaron las simulaciones en MATLAB.

4.1 | Identificación de los parámetros del motor

Los parámetros considerados fueron R , L , K_e , K_t , B y J , los cuales permiten representar la dinámica eléctrica y mecánica del motor.

4.1.1 | Parámetros eléctricos

La resistencia y la inductancia equivalentes se tomaron directamente de la ficha técnica:

$$R = 0.48 \, \Omega, \quad L = 0.45 \, \text{mH}. \quad (4.1)$$

La constante de fuerza contraelectromotriz se obtuvo utilizando la condición de vacío y la ecuación estacionaria:

$$V = RI_0 + K_e\omega_0. \quad (4.2)$$

Para una velocidad sin carga de 4000 RPM:

$$\omega_0 = 4000 \left(\frac{2\pi}{60} \right) = 418.88 \, \text{rad/s}. \quad (4.3)$$

Por lo tanto:

$$K_e = \frac{V - RI_0}{\omega_0} = \frac{24 - (0.48)(0.3)}{418.88}, \quad (4.4)$$

obteniéndose:

$$K_e \approx 0.05695 \, \text{Vs/rad} \quad (4.5)$$

4.1.2 | Parámetros mecánicos

La constante de torque relaciona la corriente con el torque electromagnético:

$$T_e = K_t i. \quad (4.6)$$

En estado estacionario, el balance mecánico está dado por:

$$K_t i = B\omega + T_L. \quad (4.7)$$

Para determinar K_t y B se utilizaron las condiciones de vacío y operación nominal:

$$K_t I_0 = B \omega_0, \quad K_t I_n = B \omega_n + T_n. \quad (4.8)$$

La velocidad nominal de 3000 RPM corresponde a $\omega_n = 314.16$ rad/s. Combinando ambas condiciones se obtuvo:

$$K_t = \frac{T_n}{I_n - I_0 \frac{\omega_n}{\omega_0}}, \quad (4.9)$$

por lo que:

$$K_t \approx 0.05828 \text{ N m/A} \quad (4.10)$$

y posteriormente:

$$B = \frac{K_t I_0}{\omega_0} \approx 4.17 \times 10^{-5} \text{ N m s/rad} \quad (4.11)$$

El parámetro B representa de forma equivalente las pérdidas mecánicas dependientes de la velocidad. El punto nominal del fabricante ($I_n = 4$ A y $T_n = 0.22$ N m) se utilizó para la identificación, aunque no puede alcanzarse posteriormente con el driver limitado a 1 A.

El momento de inercia del rotor utilizado inicialmente fue:

$$J_{\text{rotor}} = 1.48 \times 10^{-5} \text{ kg m}^2. \quad (4.12)$$

Para las simulaciones que incluyen el disco de freno se utiliza posteriormente la inercia equivalente de todo el conjunto giratorio.

4.1.3 | Torque de bloqueo teórico y limitación del driver

En la condición de bloqueo se cumple $\omega = 0$, por lo que la fuerza contraelectromotriz desaparece y la corriente teórica queda determinada por:

$$I_{\text{stall}} = \frac{V}{R}. \quad (4.13)$$

Para $V = 24$ V y $R = 0.48$ Ω :

$$I_{\text{stall}} = 50 \text{ A}. \quad (4.14)$$

El torque de bloqueo ideal resulta entonces:

$$T_{\text{stall}} = K_t I_{\text{stall}} \approx 2.91 \text{ N m} \quad (4.15)$$

Este valor corresponde únicamente al modelo ideal del motor. En el banco de pruebas, el driver ZS-X11H limita la corriente a:

$$I_{\max} = 1 \text{ A} \quad (4.16)$$

por lo que el máximo torque electromagnético disponible bajo esta restricción es:

$$T_{e,\max} = K_t I_{\max} \approx 0.05828 \text{ N m.} \quad (4.17)$$

Mientras el motor se encuentra girando, parte de este torque compensa las pérdidas mecánicas, por lo que:

$$T_L = K_t I_{\max} - B\omega. \quad (4.18)$$

De esta manera, los 2.91 N m se conservan únicamente como referencia teórica, mientras que las simulaciones del banco consideran la limitación real de corriente.

4.1.4 | Resumen de parámetros identificados

Los parámetros utilizados posteriormente en el modelo se resumen en la Tabla 4.1.

Table 4.1: Parámetros del modelo equivalente del motor.

Parámetro	Valor	Unidad
R	0.48	Ω
L	0.45×10^{-3}	H
K_e	0.05695	V s/rad
K_t	0.05828	N m/A
B	4.17×10^{-5}	N m s/rad
J_{rotor}	1.48×10^{-5}	kg m ²
$I_{\max}$	1	A

4.2 | Modelo matemático del sistema

El motor BLDC se representó mediante un modelo DC equivalente, considerando que el controlador electrónico realiza la conmutación de las fases. Las entradas del modelo son el voltaje aplicado $V(t)$ y el torque resistente $T_L(t)$, mientras que las principales variables de respuesta son la corriente $i(t)$ y la velocidad angular $\omega(t)$.

4.2.1 | Ecuaciones eléctrica y mecánica

La dinámica eléctrica se representa mediante:

$$V(t) = L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + K_e \omega(t), \quad (4.19)$$

de donde:

$$\frac{di(t)}{dt} = \frac{V(t) - Ri(t) - K_e \omega(t)}{L} \quad (4.20)$$

Por otra parte, el balance de torques sobre el eje está dado por:

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} = K_t i(t) - B\omega(t) - T_L(t), \quad (4.21)$$

por lo que:

$$\boxed{\frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{K_t i(t) - B\omega(t) - T_L(t)}{J}} \quad (4.22)$$

Estas dos ecuaciones describen la dinámica electromecánica del motor. Durante las simulaciones se incorpora adicionalmente la restricción de corriente establecida previamente para el driver.

4.2.2 | Representación en variables de estado

Se definieron como estados la corriente y la velocidad angular:

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} i(t) \\ \omega(t) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} V(t) \\ T_L(t) \end{bmatrix}. \quad (4.23)$$

El modelo puede expresarse como:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t), \quad (4.24)$$

con:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{K_e}{L} \\ \frac{K_t}{J} & -\frac{B}{J} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{1}{L} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J} \end{bmatrix}. \quad (4.25)$$

Por lo tanto:

$$\begin{bmatrix} \dot{i}(t) \\ \dot{\omega}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{K_e}{L} \\ \frac{K_t}{J} & -\frac{B}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i(t) \\ \omega(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V(t) \\ T_L(t) \end{bmatrix}. \quad (4.26)$$

Como salidas se consideraron directamente $i(t)$ y $\omega(t)$, por lo que $\mathbf{C} = \mathbf{I}$ y $\mathbf{D} = \mathbf{0}$.

La formulación anterior representa el modelo lineal propio del motor. La limitación de corriente del driver no modifica estas matrices, sino que se incorpora posteriormente durante la solución numérica.

4.3 | Representación mediante diagrama de bloques

A partir de las ecuaciones 4.20 y 4.22 se construyó el diagrama de bloques de la Fig. 4.1. En este se observan las entradas $V(t)$ y $T_L(t)$, la realimentación producida por la fuerza contraelectromotriz $K_e\omega$ y la generación del torque electromagnético a partir de la corriente mediante K_t .

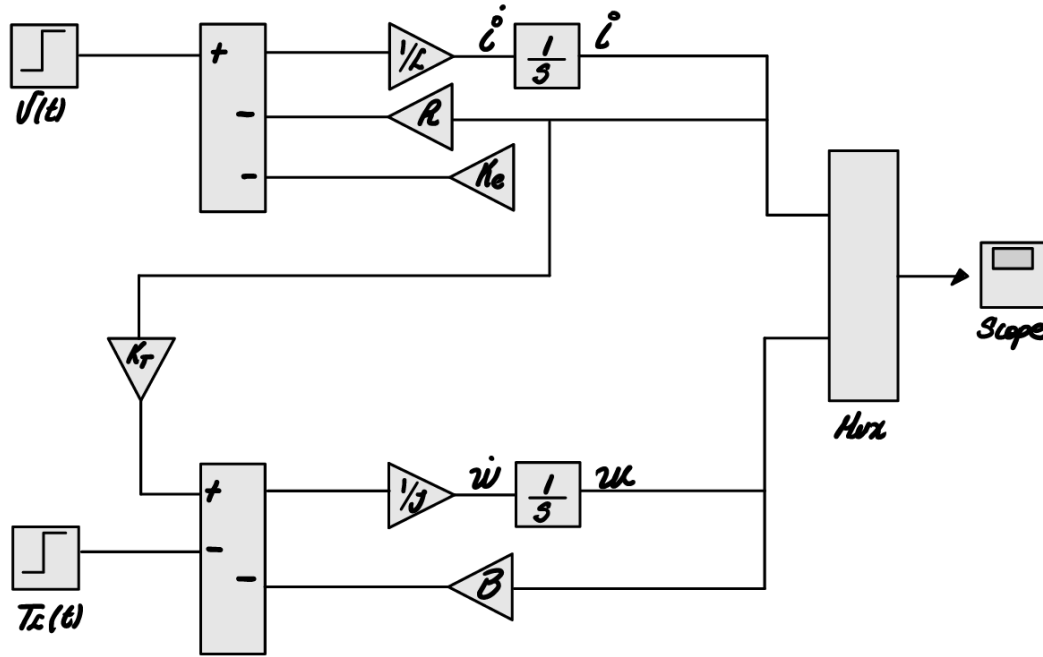


Figure 4.1: Diagrama de bloques del modelo equivalente del motor.

El diagrama se utilizó como representación conceptual del sistema, mientras que la solución de las ecuaciones y la incorporación de la limitación de corriente se realizaron directamente en MATLAB.

4.4 | Implementación numérica del modelo en MATLAB

Las ecuaciones diferenciales del modelo se implementaron en MATLAB y se resolvieron mediante `ode45`, integrando simultáneamente la corriente y la velocidad angular.

Durante la solución numérica se incorporó la restricción del driver:

$$0 \leq i(t) \leq 1 \text{ A}, \quad (4.27)$$

de manera que, cuando el modelo intenta superar este valor, se representa la acción del sistema de accionamiento limitando la corriente.

Los parámetros empleados fueron los resumidos en la Tabla 4.1. Para las simulaciones que consideran únicamente el motor se utilizó J_{rotor} , mientras que para el análisis con el disco instalado se empleó la inercia equivalente del conjunto giratorio.

4.4.1 | Escenarios de simulación

El análisis se dividió en tres casos principales:

1. Curvas características en estado estacionario, considerando $\dot{i} = 0$ y $\dot{\omega} = 0$.
2. Respuesta transitoria ante incrementos de voltaje desde 6 V hasta 24 V en pasos de 2 V cada 30 s, sin torque de carga externo.
3. Respuesta transitoria ante incrementos del torque de carga, manteniendo el voltaje constante y utilizando la inercia equivalente del conjunto rotor–disco–acople.

En todos los casos se mantuvo activa la limitación de corriente de 1 A para representar las condiciones de operación del banco de pruebas.

4.5 | Resultados de simulación

Los resultados se analizaron mediante curvas características en estado estacionario y respuestas transitorias ante cambios de voltaje y torque de carga. En todos los casos se consideró la restricción de corriente del driver.

4.5.1 | Curvas características en estado estacionario

En estado estacionario se cumple:

$$\dot{i} = 0, \quad \dot{\omega} = 0. \quad (4.28)$$

Antes de alcanzar la limitación de corriente, las relaciones entre torque, velocidad y corriente son:

$$\omega(T_L) = \frac{K_t V - R T_L}{K_t K_e + R B}, \quad i(T_L) = \frac{B V + K_e T_L}{K_t K_e + R B}. \quad (4.29)$$

Cuando la corriente alcanza $I_{\max} = 1$ A, esta permanece limitada y la velocidad queda determinada por:

$$\omega(T_L) = \frac{K_t I_{\max} - T_L}{B}. \quad (4.30)$$

Para 24 V, la limitación comienza aproximadamente en $T_L = 0.0411$ N m, mientras que para 6 V aparece alrededor de 0.0542 N m. El torque límite correspondiente a $\omega = 0$ e $I = 1$ A es aproximadamente 0.05828 N m. Por esta razón, el punto nominal del fabricante de 0.22 N m no puede alcanzarse con el driver utilizado.

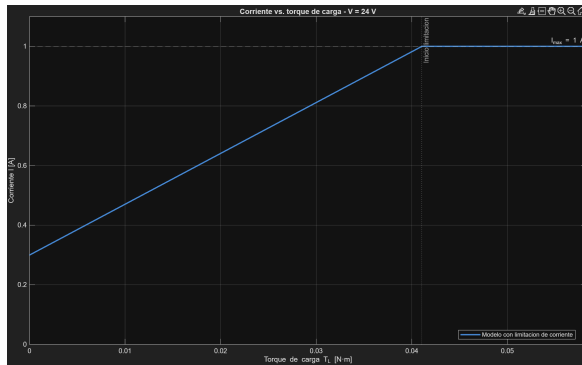
La potencia mecánica y la eficiencia se calcularon mediante:

$$P_m = T_L \omega, \quad \eta = \frac{P_m}{P_e} \times 100. \quad (4.31)$$

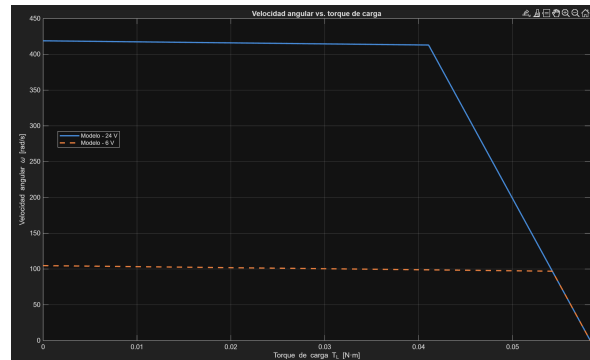
En la región de corriente limitada se consideró el voltaje efectivo requerido para mantener $I_{\max}$:

$$V_{\text{ef}} = R I_{\max} + K_e \omega. \quad (4.32)$$

La Fig. 4.2 presenta la corriente y la velocidad en función del torque resistente.



(a) Corriente vs. torque de carga.



(b) Velocidad angular vs. torque de carga.

Figure 4.2: Comportamiento de la corriente y la velocidad angular en función del torque de carga considerando la limitación del driver.

En la Fig. 4.2(a), para 24 V, la corriente aumenta desde aproximadamente 0.30 A en vacío hasta alcanzar 1 A cerca de $T_L = 0.0411$ N m. A partir de este punto permanece limitada, por lo que el motor ya no puede compensar cargas mayores aumentando la corriente.

La Fig. 4.2(b) muestra que, para 24 V, la velocidad parte de aproximadamente 419 rad/s (4000 RPM) y disminuye ligeramente mientras existe margen de corriente. Después de alcanzar el límite, la caída de velocidad se vuelve mucho más pronunciada hasta llegar a cero cerca de 0.05828 N m.

Para 6 V, la velocidad inicial es cercana a 105 rad/s (1000 RPM) y la limitación aparece a un torque mayor, aproximadamente 0.0542 N m. Una vez ambos casos quedan limitados a 1 A, las curvas siguen la misma relación mecánica y convergen hacia el mismo torque límite.

La Fig. 4.3 presenta la potencia mecánica y la eficiencia estimada para 24 V.

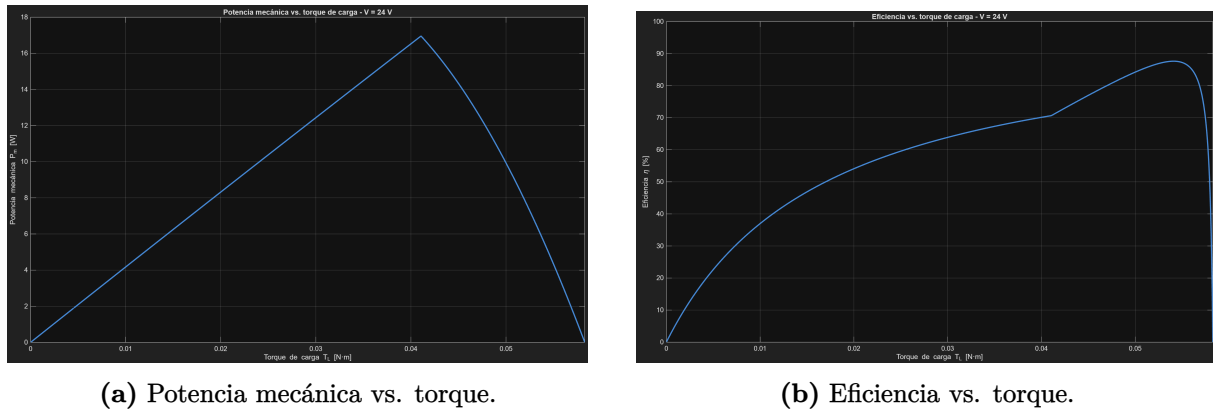


Figure 4.3: Potencia mecánica y eficiencia estimada para $V = 24$ V considerando la limitación de corriente.

La potencia mecánica parte de cero en condición sin carga y aumenta hasta un máximo aproximado de 16.95 W cerca de $T_L = 0.0411$ N m, punto que coincide prácticamente con el inicio de la limitación. Después, la corriente no puede continuar aumentando y la reducción de velocidad provoca que la potencia disminuya hasta cero cuando el eje se detiene.

La eficiencia aumenta inicialmente con la carga y alcanza aproximadamente 87.6% alrededor de $T_L = 0.0541$ N m. Posteriormente disminuye rápidamente debido a la caída de velocidad. Este valor corresponde a una estimación del modelo y no incluye pérdidas adicionales de la electrónica ni del banco, por lo que experimentalmente pueden obtenerse valores menores.

La Fig. 4.4 permite comparar de forma normalizada las principales variables para 24 V.

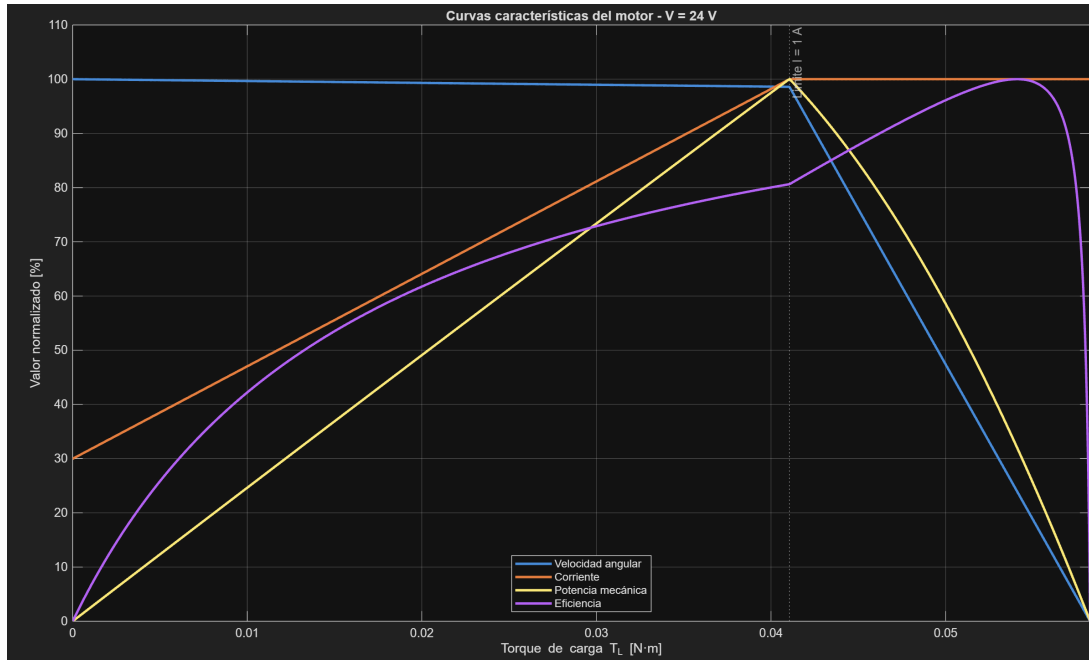


Figure 4.4: Curvas características normalizadas del motor para $V = 24$ V considerando una corriente máxima de 1 A.

La gráfica permite identificar claramente dos regiones. Antes de $T_L \approx 0.0411$ N m, la corriente aumenta mientras la velocidad se mantiene relativamente alta y la potencia mecánica crece. Después de alcanzar 1 A, la corriente permanece constante y los incrementos adicionales de carga producen principalmente una reducción de la velocidad y, posteriormente, de la potencia.

La eficiencia continúa aumentando durante parte de esta segunda región antes de disminuir cerca de la condición de bloqueo. Los valores normalizados permiten comparar las tendencias de las variables en una misma escala, por lo que el 100% de cada curva representa su máximo dentro del rango analizado y no necesariamente un valor físico del 100%.

En conjunto, los resultados muestran que el límite de corriente del driver determina el rango de operación disponible del banco y explica el cambio de comportamiento observado aproximadamente a partir de 0.0411 N m.

4.5.2 | Respuesta transitoria ante variaciones de voltaje

Para estudiar la respuesta dinámica del motor ante cambios en la alimentación, se realizó una simulación sin torque de carga externo:

$$T_L = 0. \quad (4.33)$$

El voltaje comenzó en 6 V y aumentó en pasos de 2 V cada 30 s hasta alcanzar 24 V:

$$V(t) = \begin{cases} 6 \text{ V}, & 0 \leq t < 30, \\ 8 \text{ V}, & 30 \leq t < 60, \\ 10 \text{ V}, & 60 \leq t < 90, \\ 12 \text{ V}, & 90 \leq t < 120, \\ 14 \text{ V}, & 120 \leq t < 150, \\ 16 \text{ V}, & 150 \leq t < 180, \\ 18 \text{ V}, & 180 \leq t < 210, \\ 20 \text{ V}, & 210 \leq t < 240, \\ 22 \text{ V}, & 240 \leq t < 270, \\ 24 \text{ V}, & 270 \leq t \leq 300. \end{cases} \quad (4.34)$$

Para esta prueba se utilizó únicamente la inercia del rotor:

$$J = 1.48 \times 10^{-5} \text{ kg m}^2, \quad (4.35)$$

y se incorporó la limitación de corriente del driver:

$$i(t) \leq 1 \text{ A}. \quad (4.36)$$

Las ecuaciones diferenciales se resolvieron numéricamente en MATLAB mediante `ode45`. Los resultados principales de la prueba se presentan en la Fig. 4.5.

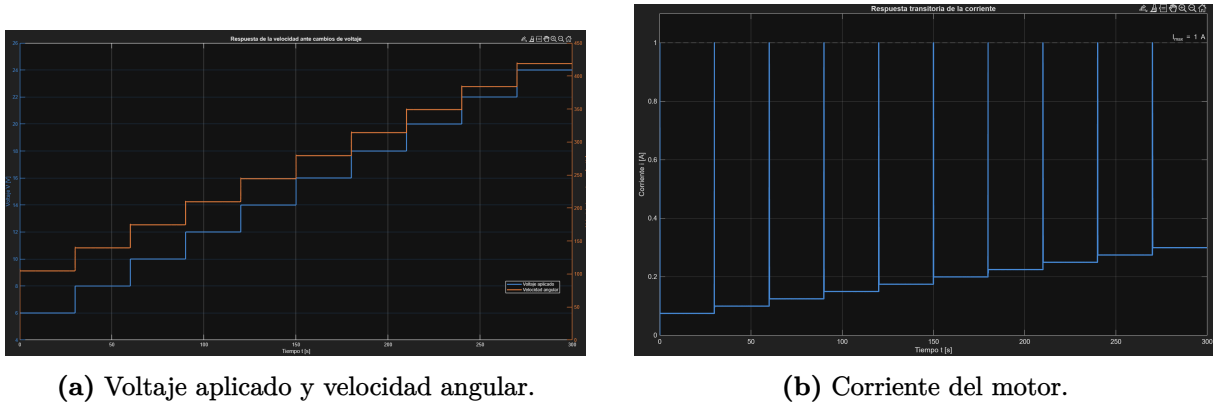


Figure 4.5: Respuesta transitoria ante incrementos del voltaje: (a) voltaje aplicado y velocidad angular, y (b) corriente del motor considerando el límite de 1 A.

En la Fig. 4.5(a) se observa que cada incremento de 2 V produce un aumento correspondiente en la velocidad del motor. Para 6 V se alcanza aproximadamente 105 rad/s, equivalente a 1000 RPM, mientras que para 24 V la velocidad llega a cerca de 419 rad/s, aproximadamente 4000 RPM.

La relación entre voltaje y velocidad es prácticamente proporcional en condición sin carga. Además, debido a la baja inercia del rotor, cada cambio de velocidad ocurre rápidamente en comparación con los 30 s disponibles entre escalones, por lo que la respuesta presenta una apariencia casi escalonada.

Por otra parte, la Fig. 4.5(b) muestra que al iniciar el motor y después de cada incremento de voltaje aparece un aumento rápido de corriente hasta alcanzar el límite:

$$I_{\max} = 1 \text{ A}. \quad (4.37)$$

Una vez aumenta la velocidad, también aumenta la fuerza contraelectromotriz y la corriente disminuye rápidamente hasta alcanzar un nuevo valor estacionario. Estos valores se encuentran aproximadamente entre 0.075 A para 6 V y 0.30 A para 24 V.

Por lo tanto, la limitación de 1 A actúa principalmente durante los transitorios producidos por el arranque y los cambios de voltaje, pero no afecta de forma permanente la operación sin carga. En conjunto, los resultados muestran que la velocidad sigue de manera estable los incrementos de alimentación, mientras que el driver evita que los aumentos rápidos de corriente superen el límite establecido.

4.5.3 | Respuesta transitoria ante variaciones del torque de carga

Como segunda prueba dinámica se mantuvo el voltaje aplicado constante en 24 V y se incrementó progresivamente el torque resistente T_L en intervalos de 30 s. Los valores utilizados fueron:

$$T_L = \{0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.045, 0.05, 0.055\} \text{ N m.} \quad (4.38)$$

En esta prueba se analizó principalmente el aumento de la corriente y la reducción de la velocidad producidos por el incremento de la carga, considerando además la limitación de corriente de 1 A impuesta por el driver.

A diferencia de la prueba anterior, se utilizó la inercia equivalente de todos los elementos que giran solidariamente con el eje:

$$J_{eq} = J_{rotor} + J_{disco} + J_{acople}. \quad (4.39)$$

La inercia del rotor se obtuvo de los datos del motor, mientras que las inercias del disco y de las dos bridas se calcularon a partir de sus dimensiones CAD y considerando aluminio como material. Los valores obtenidos fueron:

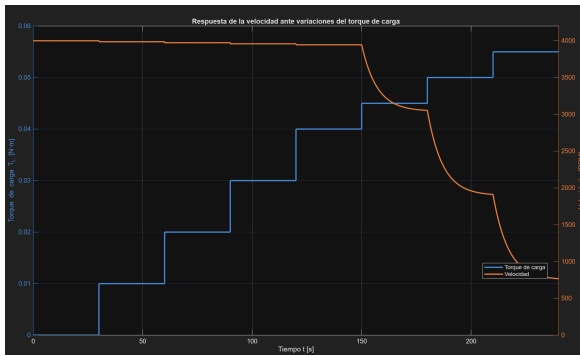
$$\begin{aligned} J_{rotor} &= 1.48 \times 10^{-5} \text{ kg m}^2, \\ J_{disco} &\approx 2.748 \times 10^{-4} \text{ kg m}^2, \\ J_{acople} &\approx 1.50 \times 10^{-7} \text{ kg m}^2. \end{aligned} \quad (4.40)$$

Por lo tanto:

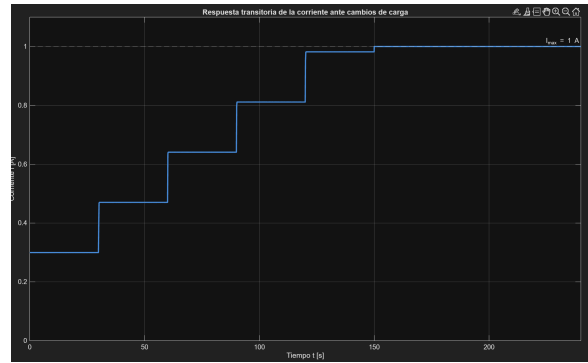
$$J_{eq} \approx 2.898 \times 10^{-4} \text{ kg m}^2 \quad (4.41)$$

El disco aporta la mayor parte de la inercia del conjunto, por lo que su incorporación hace que los cambios de velocidad sean más progresivos que en la simulación realizada únicamente con el rotor.

Las respuestas obtenidas para la velocidad y la corriente se presentan en la Fig. 4.6.



(a) Torque aplicado y velocidad del motor.



(b) Corriente del motor.

Figure 4.6: Respuesta transitoria ante incrementos del torque de carga: (a) torque aplicado y velocidad, y (b) corriente del motor.

En la Fig. 4.6(a) se observa que, para torques entre 0 y 0.04 N m, la velocidad disminuye únicamente de forma ligera y se mantiene cercana a 4000 RPM. Durante esta región el motor todavía puede compensar el aumento de carga incrementando la corriente.

A partir de $T_L = 0.045$ N m se presenta una reducción mucho más marcada de la velocidad. Esta disminuye aproximadamente a 3040 RPM para 0.045 N m, 1900 RPM para 0.05 N m y 750 RPM para 0.055 N m. Además, debido a la mayor inercia del conjunto rotor–disco–acople, estas transiciones ocurren de manera progresiva hasta alcanzar el nuevo punto de operación.

La Fig. 4.6(b) permite explicar este cambio de comportamiento. La corriente aumenta aproximadamente desde 0.30 A en vacío hasta 0.98 A para $T_L = 0.04$ N m. Al incrementar la carga a 0.045 N m se alcanza la limitación:

$$I_{\max} = 1 \text{ A}, \quad (4.42)$$

y la corriente permanece en este valor para los siguientes niveles de torque.

Por lo tanto, se identifican dos regiones de funcionamiento. Antes de alcanzar el límite de corriente, el motor compensa el incremento de carga aumentando la corriente y conservando una velocidad cercana a la de vacío. Una vez alcanzado 1 A, el torque electromagnético ya no puede seguir aumentando, por lo que los incrementos adicionales de carga producen principalmente una reducción de la velocidad. Este resultado muestra de forma clara cómo la limitación del driver determina el rango de operación disponible en el banco de pruebas.

5 | Diseño mecánico del sistema de medición

5.1 | Descripción general del sistema

El sistema mecánico diseñado tuvo como objetivo aplicar un torque de carga controlado al motor 57BLDC y, al mismo tiempo, permitir la medición de dicho torque durante las pruebas experimentales. Para ello se desarrolló un banco de pruebas compuesto principalmente por una base de soporte, el motor, un disco de frenado solidario al eje, una pinza mecánica de accionamiento manual y un sistema de medición basado en la deformación de un elemento instrumentado con galga extensiométrica.

La base del sistema se diseñó como una plataforma rectangular de aproximadamente 450 mm × 475 mm, sobre la cual se montaron tanto el motor como la estructura de la pinza y el soporte del sensor. El motor se ubicó en uno de los extremos del banco, mientras que el sistema de frenado se posicionó de manera alineada con el disco para garantizar un contacto adecuado entre las superficies de frenado.

El principio general de funcionamiento consiste en hacer girar el disco acoplado al eje del motor y aplicar

sobre él una fuerza de frenado mediante una pinza. Esta fuerza produce una reacción mecánica en el cuerpo de la pinza, la cual tiende a elevarla ligeramente. Dicho desplazamiento es transmitido hacia el sistema de medición, permitiendo estimar la fuerza aplicada y, a partir de ella, el torque de carga ejercido al motor.

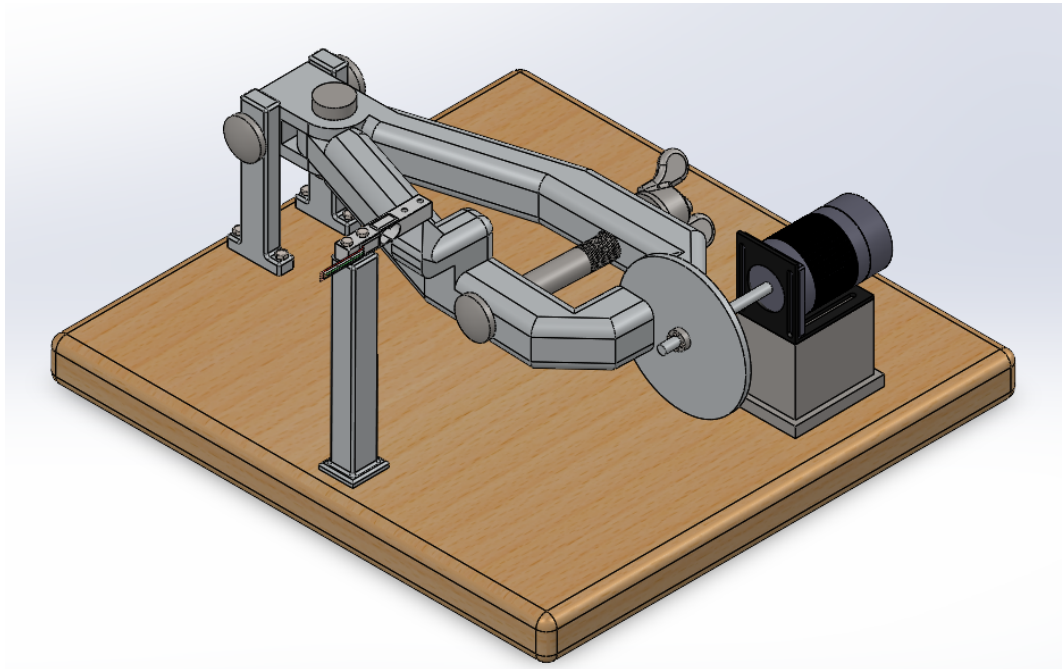


Figure 5.1: Vista general del banco de pruebas diseñado para la caracterización del motor 57BLDC.

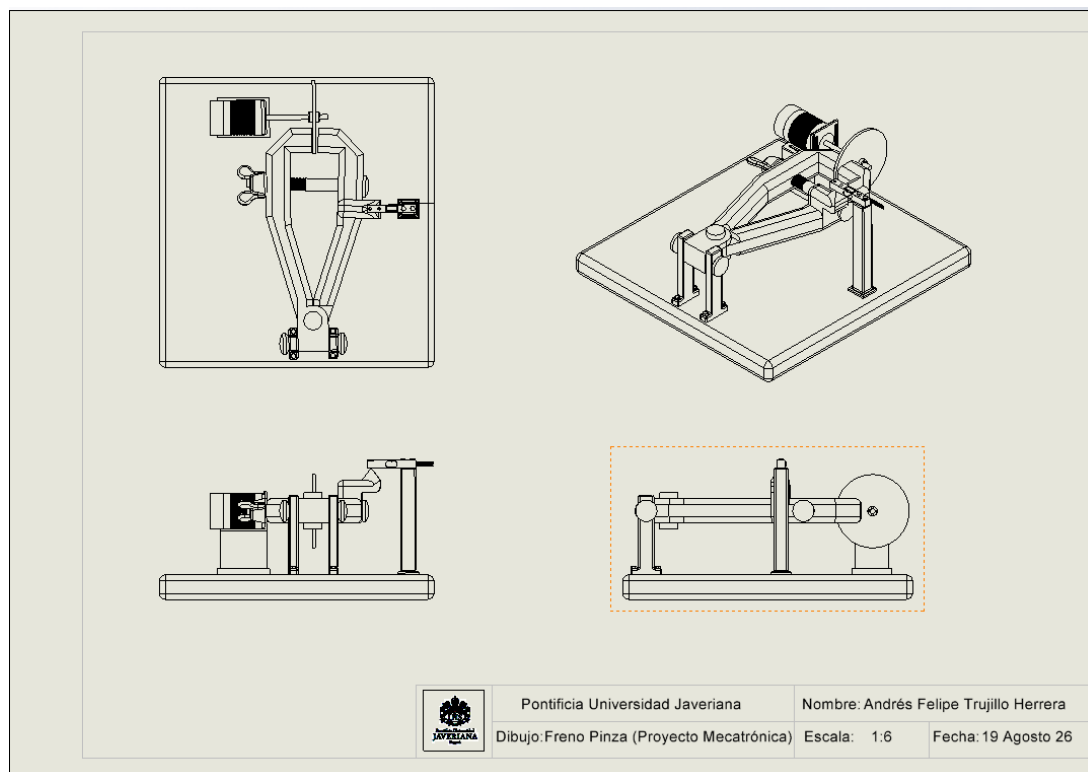


Figure 5.2: Plano banco de pruebas caracterización del motor 57BLDC

5.2 | Diseño del disco de freno

El disco de freno se diseñó como un elemento circular sólido de aluminio, encargado de recibir directamente la acción de la pinza y transmitir el torque de frenado al eje del motor. De acuerdo con el plano realizado, el disco posee un diámetro exterior de:

$$D = 120 \text{ mm}, \quad (5.1)$$

y un espesor de:

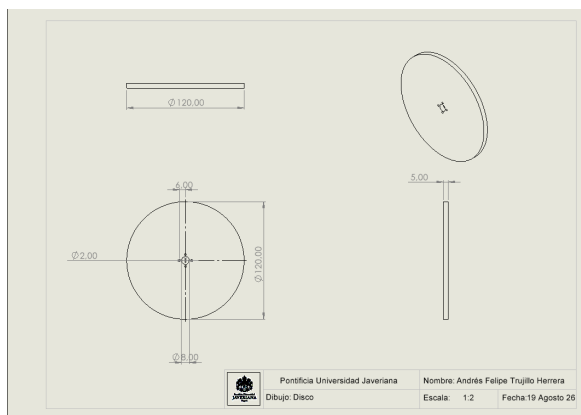
$$e = 5 \text{ mm}. \quad (5.2)$$

Por lo tanto, su radio exterior es:

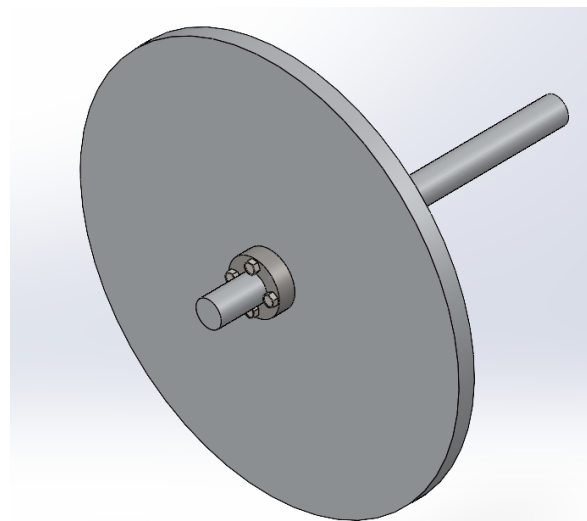
$$r_o = 60 \text{ mm}. \quad (5.3)$$

El disco fue diseñado para unirse al eje mediante dos bridas, una ubicada a cada lado del disco, formando un montaje tipo sándwich. Estas bridas permiten mantener el disco centrado y fijo respecto al eje, además de facilitar su montaje y desmontaje. La unión entre las dos bridas y el disco se planteó mediante cuatro tornillos distribuidos uniformemente, uno en cada cuadrante, de métrica M2.

Este arreglo permite una distribución simétrica de la sujeción, lo cual ayuda a reducir desalineaciones y facilita que el torque se transmita de manera más uniforme desde el disco hasta el eje del motor.



(a) Plano del disco de freno



(b) Ensamble del disco con el eje y las bridas

Figure 5.3: Diseño del disco de freno y su sistema de unión al eje mediante bridas.

5.3 | Diseño de la pinza

La pinza se diseñó como un mecanismo mecánico simétrico de dos brazos, fabricado en aluminio, cuya función es aproximar dos superficies de contacto hacia el disco de frenado. La geometría de la pinza permite que ambas mordazas se acerquen de forma simultánea al disco, favoreciendo una aplicación más uniforme de la carga de frenado.

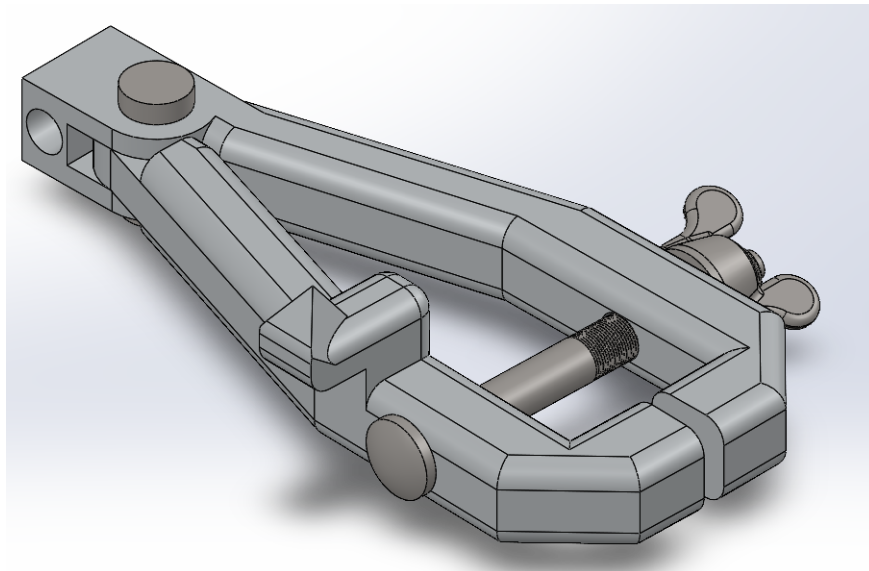
Cada brazo de la pinza presenta una longitud del orden de 25 a 30 cm, con una sección transversal aproximada de $40 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$, lo cual proporciona una estructura suficientemente rígida para las cargas

esperadas dentro del banco de pruebas. La selección del aluminio para esta pieza se realizó principalmente por su facilidad de mecanizado, bajo peso y suficiente rigidez para el uso previsto.

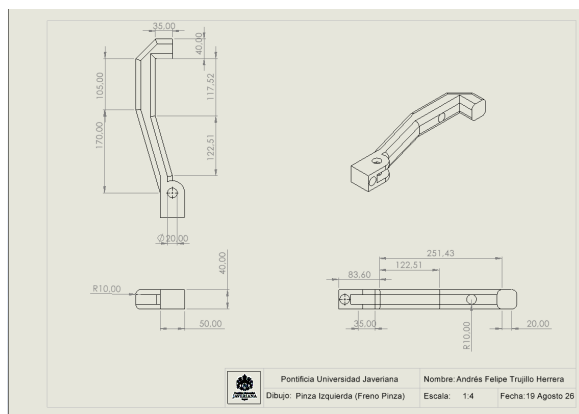
La superficie de contacto de cada pastilla con el disco es aproximadamente:

$$A_p = 40 \text{ mm} \times 20 \text{ mm} = 800 \text{ mm}^2. \quad (5.4)$$

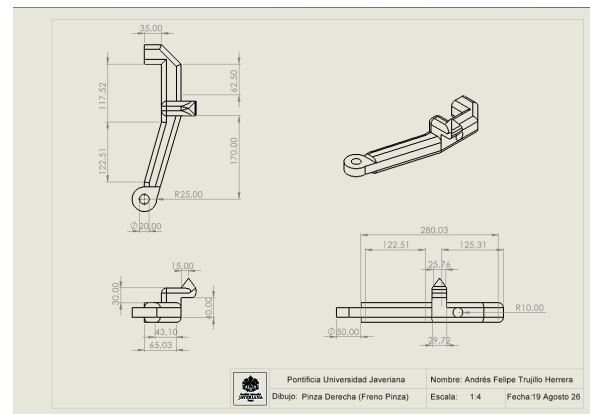
Esta área permite que la fuerza de contacto se distribuya mejor sobre el disco y evita concentraciones excesivas de presión durante el frenado.



(a) Vista general del conjunto de la pinza



(b) Plano de la pinza izquierda



(c) Plano de la pinza derecha

Figure 5.4: Diseño general de la pinza de frenado y planos de sus dos brazos.

5.4 | Sistema de ajuste de la carga

La regulación de la carga de frenado se realizó mediante un sistema de ajuste manual basado en una tuerca roscada. Al girar esta tuerca, el mecanismo permite que ambos brazos de la pinza se aproximen o se alejen de forma simétrica con respecto al disco, modificando la fuerza normal aplicada sobre sus dos caras.

Este mecanismo permite variar progresivamente la carga mecánica aplicada al motor. A medida que aumenta el apriete de la pinza, también aumenta la fuerza normal entre el material de fricción y el disco,

generándose una mayor fuerza de fricción tangencial y, en consecuencia, un mayor torque resistente sobre el eje.

De manera cualitativa, este comportamiento puede representarse como:

$$N \uparrow \Rightarrow F_r \uparrow \Rightarrow T_L \uparrow. \quad (5.5)$$

donde N corresponde a la fuerza normal de contacto, F_r a la fuerza de fricción tangencial y T_L al torque de carga aplicado al motor.

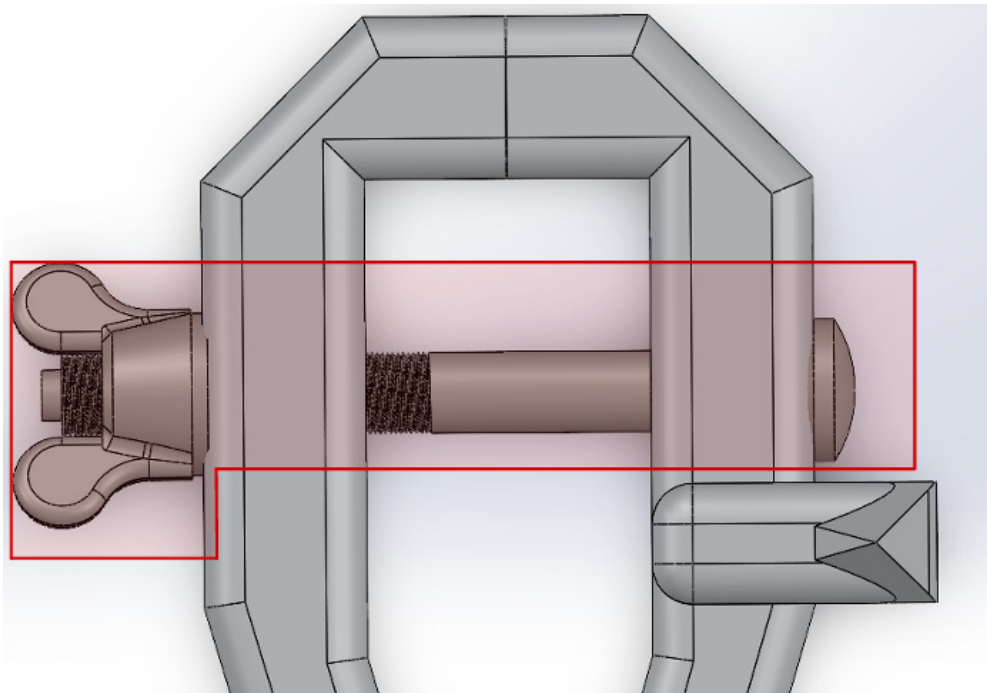


Figure 5.5: Sistema de ajuste manual de la carga mediante una tuerca roscada.

5.5 | Sistema de medición de torque

El sistema de medición del torque se diseñó aprovechando la reacción mecánica producida sobre la pinza durante el frenado. Cuando las superficies de fricción entran en contacto con el disco en movimiento, este ejerce una fuerza tangencial F_r sobre la pinza. Como consecuencia, el cuerpo de la pinza tiende a girar ligeramente alrededor de su punto de apoyo.

Para detectar esta reacción se incorporó una punta en la parte superior del cuerpo de la pinza. Dicha punta entra en contacto con un elemento instrumentado con galga extensiométrica, ubicado sobre una columna vertical independiente. Cuando la pinza tiende a levantarse, la punta presiona la zona deformable del sensor, generándose una fuerza de contacto denominada F_m .

El elemento instrumentado posee una zona de aproximadamente 3 mm de espesor que trabaja como un pequeño voladizo. De esta forma, el incremento de la carga de frenado produce una mayor fuerza F_m y, por consiguiente, una mayor deformación del elemento sensor.

En esta sección se analiza únicamente la relación mecánica entre la fuerza medida y el torque de carga. El acondicionamiento de la galga extensiométrica, su calibración y la relación entre la deformación y la señal eléctrica se desarrollan posteriormente en el apartado correspondiente al sistema de sensores.

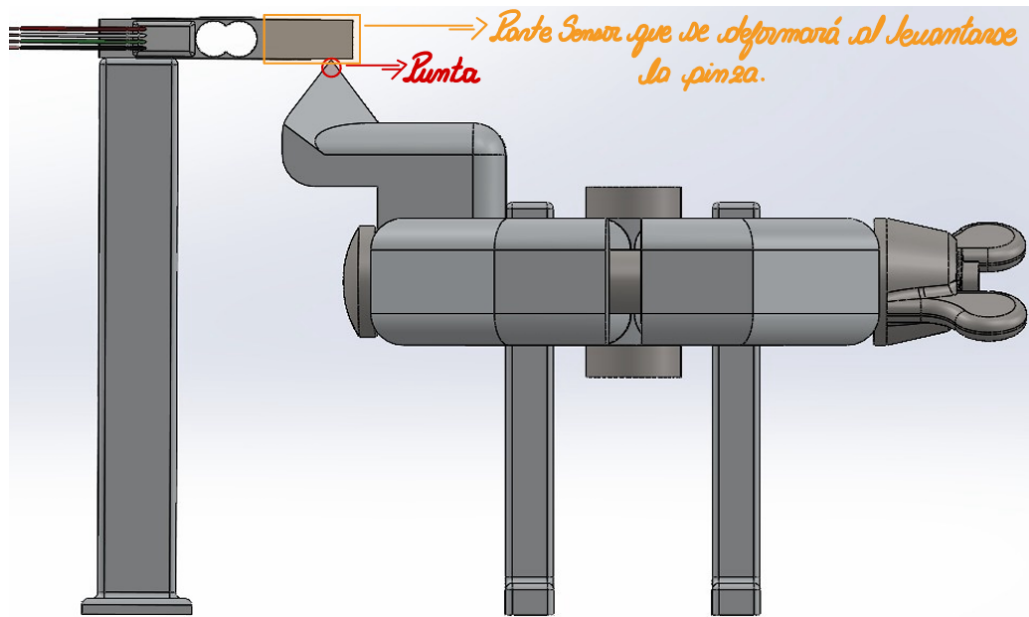


Figure 5.6: Detalle del sistema de medición de torque mediante el contacto entre la punta de la pinza y el elemento instrumentado con galga extensiométrica.

5.5.1 | Convención de coordenadas y signos

Para realizar el análisis de fuerzas y momentos se definió un sistema coordinado común para los diagramas de cuerpo libre. Este sistema permite establecer de forma consistente la dirección positiva de las fuerzas y el sentido de los momentos mediante la regla de la mano derecha.

En el análisis se tomó como positivo el sentido del momento producido por la fuerza de fricción F_r sobre la pinza, mientras que el momento producido por la fuerza medida F_m se consideró en sentido contrario. Esta convención se mantiene durante todo el desarrollo mecánico.

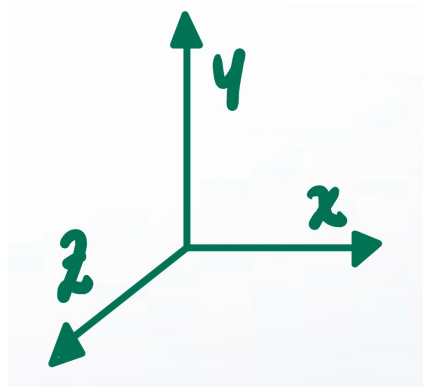


Figure 5.7: Sistema coordinado utilizado para establecer las direcciones positivas de fuerzas y momentos.

5.5.2 | Diagrama de cuerpo libre de la pinza

Para establecer la relación entre la fuerza medida por el sensor y la fuerza de fricción generada durante el frenado se realizó inicialmente el diagrama de cuerpo libre de una de las pinzas.

La fuerza F_r corresponde a la fuerza de fricción que el disco ejerce sobre la pinza y actúa tangencialmente a la superficie de contacto. Esta fuerza tiende a producir la rotación de la pinza alrededor de su pivote. En sentido contrario actúa la fuerza F_m , correspondiente a la reacción que el elemento instrumentado ejerce sobre la punta de la pinza.

También aparece la fuerza normal N_1 , ejercida por el disco sobre la superficie de contacto de la pinza. Esta fuerza es perpendicular al plano del disco y, aunque forma parte del diagrama de cuerpo libre, no interviene directamente en el equilibrio de momentos utilizado para determinar F_r .

Para simplificar el análisis, las distancias d_m y d_{Fr} se definieron directamente como los brazos perpendiculares entre el pivote de la pinza y las líneas de acción de F_m y F_r , respectivamente. De esta forma no es necesario introducir ángulos en el cálculo de los momentos.

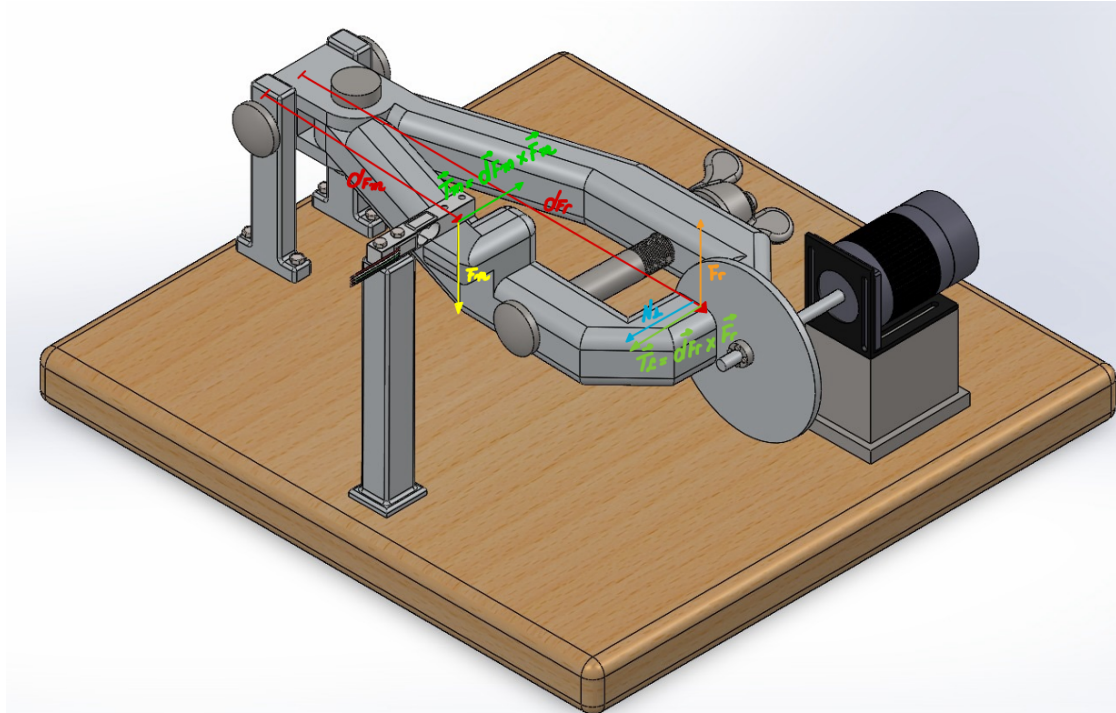


Figure 5.8: Diagrama de cuerpo libre de la pinza utilizado para relacionar la fuerza medida F_m con la fuerza de fricción F_r .

5.5.3 | Diagrama de cuerpo libre del disco

Posteriormente se realizó el diagrama de cuerpo libre del disco de frenado. Sobre cada una de sus caras actúa la fuerza de fricción producida por la correspondiente pastilla, en sentido contrario al movimiento tangencial de la superficie del disco.

En este análisis, r_{ef} representa la distancia perpendicular entre el eje de rotación y la línea de acción de la fuerza de fricción. Este valor corresponde aproximadamente al radio del centro de la superficie efectiva de contacto entre la pastilla y el disco.

La fuerza normal que la pinza ejerce sobre el disco aparece en sentido opuesto a la normal mostrada en el diagrama de la pinza, de acuerdo con el principio de acción y reacción. Para un accionamiento simétrico, las normales aplicadas sobre ambas caras del disco son aproximadamente iguales y opuestas, por lo que no generan un torque alrededor del eje de rotación.

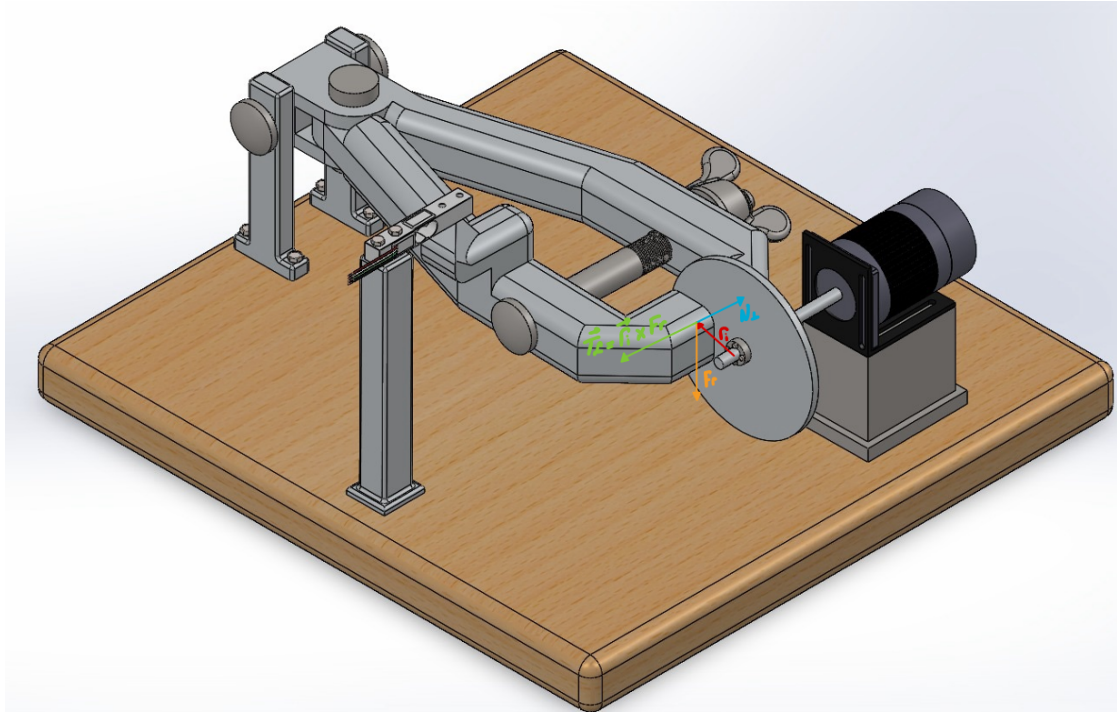


Figure 5.9: Diagrama de cuerpo libre del disco de frenado y definición del radio efectivo r_{ef} .

5.5.4 | Relación entre fuerza medida y torque de carga

Los dos diagramas de cuerpo libre permiten establecer la cadena mecánica de medición utilizada en el banco de pruebas. En primer lugar, la fuerza medida F_m permite determinar la fuerza de fricción F_r mediante el equilibrio de momentos de la pinza. Posteriormente, la fuerza de fricción obtenida permite calcular el torque de carga aplicado al eje a partir del diagrama de cuerpo libre del disco.

Por lo tanto, el principio de medición puede resumirse mediante:

$$F_m \longrightarrow F_r \longrightarrow T_L. \quad (5.6)$$

La deducción matemática de esta relación se desarrolla en la subsección de cálculos mecánicos.

5.6 | Cálculos mecánicos

A partir de los diagramas de cuerpo libre de la pinza y del disco se desarrolló el procedimiento para obtener el torque de carga T_L a partir de la fuerza F_m aplicada sobre el elemento instrumentado.

Para este análisis se consideró que, una vez estabilizado el sistema durante cada medición, la pinza se encuentra en equilibrio rotacional. Por lo tanto, su aceleración angular puede aproximarse como cero:

$$\alpha_{pinza} \approx 0, \quad (5.7)$$

y en consecuencia:

$$\sum T = 0. \quad (5.8)$$

5.6.1 | Equilibrio de momentos en la pinza

De acuerdo con el DCL mostrado en la Fig. 5.8, la fuerza de fricción F_r produce un momento alrededor del pivote de la pinza dado por:

$$T_{Fr} = F_r d_{Fr}, \quad (5.9)$$

donde d_{Fr} corresponde al brazo perpendicular entre el pivote y la línea de acción de F_r .

Por otra parte, la fuerza medida F_m produce un momento en sentido contrario:

$$T_m = F_m d_m, \quad (5.10)$$

donde d_m corresponde al brazo perpendicular entre el pivote de la pinza y la línea de acción de F_m .

Tomando como positivo el sentido del momento generado por F_r , el equilibrio rotacional de la pinza puede expresarse como:

$$\sum T = F_r d_{Fr} - F_m d_m = 0. \quad (5.11)$$

Por lo tanto:

$$F_r d_{Fr} = F_m d_m. \quad (5.12)$$

Despejando la fuerza de fricción se obtiene:

$$\boxed{F_r = F_m \frac{d_m}{d_{Fr}}} \quad (5.13)$$

Esta ecuación permite determinar la fuerza tangencial de fricción correspondiente a una de las superficies de frenado a partir de la fuerza detectada por el sistema de medición.

5.6.2 | Torque generado sobre el disco

A partir del DCL del disco mostrado en la Fig. 5.9, el momento generado por la fuerza de fricción correspondiente a una de las pastillas es:

$$T_{L,1} = F_r r_{ef}, \quad (5.14)$$

donde r_{ef} corresponde al radio efectivo de aplicación de la fuerza de fricción.

Debido a que el disco es frenado por dos superficies de contacto y el mecanismo de ajuste fue diseñado para aproximar ambas pinzas de forma simétrica, se asumió:

$$F_{r1} \approx F_{r2} = F_r. \quad (5.15)$$

Por lo tanto, ambas fuerzas contribuyen al torque resistente aplicado al eje:

$$T_L = F_{r1} r_{ef} + F_{r2} r_{ef}. \quad (5.16)$$

Bajo la condición de simetría:

$$T_L = 2F_r r_{\text{ef}} \quad (5.17)$$

5.6.3 | Relación final entre la fuerza medida y el torque de carga

Sustituyendo la Ec. (5.13) en la Ec. (5.17), se obtiene:

$$T_L = 2 \left(F_m \frac{d_m}{d_{Fr}} \right) r_{\text{ef}}. \quad (5.18)$$

Por lo tanto, la expresión final utilizada para determinar el torque de carga a partir de la fuerza medida es:

$$T_L = 2F_m \frac{d_m}{d_{Fr}} r_{\text{ef}} \quad (5.19)$$

La consistencia dimensional de la expresión puede verificarse mediante:

$$[N] \frac{[m]}{[m]} [m] = [N \, m], \quad (5.20)$$

confirmando que el resultado corresponde a unidades de torque.

Para la geometría definitiva del banco, los brazos de las fuerzas y el radio efectivo de contacto se obtuvieron directamente a partir del modelo CAD. Los valores determinados fueron:

$$d_m = 209 \, \text{mm} = 0.209 \, \text{m}, \quad (5.21)$$

$$d_{Fr} = 299 \, \text{mm} = 0.299 \, \text{m}, \quad (5.22)$$

y

$$r_{\text{ef}} = 20 \, \text{mm} = 0.020 \, \text{m}. \quad (5.23)$$

donde d_m corresponde al brazo perpendicular de la fuerza medida F_m , d_{Fr} al brazo perpendicular de la fuerza de fricción F_r , ambos medidos respecto al pivote de la pinza, y r_{ef} al radio efectivo de contacto entre las superficies de frenado y el disco.

A partir de estos parámetros, la relación geométrica del sistema puede agruparse mediante una constante mecánica definida como:

$$K_{\text{mec}} = 2 \frac{d_m}{d_{Fr}} r_{\text{ef}}. \quad (5.24)$$

Sustituyendo los valores obtenidos del modelo CAD:

$$K_{\text{mec}} = 2 \left(\frac{0.209}{0.299} \right) (0.020), \quad (5.25)$$

obteniéndose:

$$K_{\text{mec}} \approx 0.02796 \text{ m} \quad (5.26)$$

Por lo tanto, la relación final entre la fuerza medida por el sistema y el torque de carga aplicado al motor queda expresada como:

$$T_L = 0.02796 F_m \quad (5.27)$$

donde F_m debe expresarse en newtons y el torque de carga T_L se obtiene en N m.

Esta expresión constituye la relación mecánica final del sistema de medición, ya que permite determinar el torque resistente aplicado al motor directamente a partir de la fuerza ejercida sobre el elemento instrumentado, teniendo en cuenta la geometría real diseñada para la pinza y el disco.

5.6.4 | Condiciones de torque del motor

Como referencia para el dimensionamiento del sistema se consideró el torque nominal del motor:

$$T_n = 0.22 \text{ N m}, \quad (5.28)$$

así como el torque máximo teórico obtenido previamente a partir del modelo electromecánico:

$$T_{\text{max}} = T_{\text{stall}} \approx 2.91 \text{ N m}. \quad (5.29)$$

El valor de 2.91 N m corresponde únicamente al límite teórico predicho por el modelo en condición de bloqueo y se emplea como referencia de diseño, no como una condición de operación continua del motor.

A partir de la Ec. (5.17), la fuerza de fricción requerida por cada pastilla para una condición determinada de torque puede calcularse como:

$$F_r = \frac{T_L}{2r_{\text{ef}}}. \quad (5.30)$$

Por lo tanto, para la condición máxima teórica:

$$F_{r,\text{max}} = \frac{T_{\text{max}}}{2r_{\text{ef}}}, \quad (5.31)$$

mientras que para la condición nominal:

$$F_{r,n} = \frac{T_n}{2r_{\text{ef}}}. \quad (5.32)$$

Finalmente, empleando el equilibrio de la pinza, la fuerza que deberá actuar sobre el elemento instrumentado puede expresarse como:

$$F_m = F_r \frac{d_{Fr}}{d_m}. \quad (5.33)$$

De esta forma, para la condición máxima:

$$F_{m,\max} = \frac{T_{\max} d_{Fr}}{2r_{ef} d_m} \quad (5.34)$$

y para la condición nominal:

$$F_{m,n} = \frac{T_n d_{Fr}}{2r_{ef} d_m} \quad (5.35)$$

Estas expresiones permiten posteriormente seleccionar y verificar el rango de medición requerido para el elemento instrumentado una vez se conozcan las dimensiones definitivas d_m , d_{Fr} y r_{ef} .

5.7 | Selección de materiales

La selección de materiales se realizó teniendo en cuenta la función mecánica de cada componente, la rigidez requerida, la facilidad de fabricación y la disponibilidad de los materiales. En la Tabla 5.1 se resumen los principales componentes que conforman el banco de pruebas, junto con el material seleccionado, la cantidad requerida y su función dentro del sistema.

Table 5.1: Materiales seleccionados para los componentes del banco de pruebas.

Componente	Material	Cantidad	Función en el sistema
Base estructural	Madera	1	Soportar y mantener unidos todos los elementos del banco.
Base del motor	Acero	1	Fijar el motor a la base estructural y mantener la alineación del eje.
Soporte de la pinza	Acero	1	Sostener el mecanismo de la pinza y mantener su posición respecto al disco.
Pinza de freno	Aluminio	1 conjunto	Aplicar la fuerza de apriete sobre ambas caras del disco.
Disco de freno	Aluminio	1	Recibir la fuerza de fricción y generar el torque resistente sobre el eje.
Base de la galga	Aluminio	1	Sostener el elemento instrumentado y permitir su deformación durante la medición.
Celda de carga	Elemento comercial	1	Detectar la deformación asociada a la fuerza de reacción del frenado.
Material de fricción	Corcho	1	Generar fricción entre la pinza y el disco durante el frenado.
Tornillería	Acero	Varios	Unir y fijar los diferentes componentes mecánicos del sistema.
Base de la pinza	Aluminio	1	Servir como elemento de apoyo y unión del mecanismo de la pinza.

La combinación de aluminio, acero y madera permitió obtener una estructura suficientemente rígida para el funcionamiento del banco sin aumentar innecesariamente su masa. El aluminio se utilizó principalmente en los componentes mecanizados del sistema de frenado, mientras que el acero se reservó para los elementos estructurales y de fijación que requieren una mayor rigidez. Por su parte, el corcho se seleccionó como material de fricción para las superficies de contacto entre la pinza y el disco.

6 | Sistema de medición y sensores

El sistema de medición se diseñó para obtener las principales variables eléctricas y mecánicas necesarias para caracterizar el motor 57BLDC. Las variables consideradas fueron el voltaje V , la corriente I , la velocidad angular ω y el torque resistente T_L .

El voltaje y la corriente se obtienen directamente de la fuente programable, mientras que la velocidad se determina a partir de la salida de pulsos del driver ZS-X11H. Por otra parte, el torque se calcula a partir de la fuerza de reacción medida mediante una celda de carga instrumentada con galgas extensiométricas.

6.1 | Medición de voltaje y corriente

El voltaje de alimentación y la corriente consumida por el motor se obtienen directamente de las mediciones realizadas por la fuente programable Keysight. De esta forma, no es necesario incorporar sensores eléctricos adicionales en el banco de pruebas.

La fuente se comunica con el computador mediante VISA, utilizando *Keysight IO Libraries* y la librería *PyVISA* en Python. Esto permite consultar automáticamente los valores de $V(t)$ e $I(t)$ y almacenarlos junto con las demás variables medidas durante cada ensayo.

6.2 | Medición de velocidad

La velocidad se obtiene a partir del pin S del driver ZS-X11H, el cual entrega una señal de pulsos relacionada con la velocidad de rotación del motor. El ESP32 recibe esta señal y cuenta el número de pulsos detectados durante un intervalo de tiempo Δt .

La frecuencia de la señal se determina mediante:

$$f_S = \frac{N_{\text{pulsos}}}{\Delta t}, \quad (6.1)$$

donde N_{pulsos} corresponde al número de pulsos registrados.

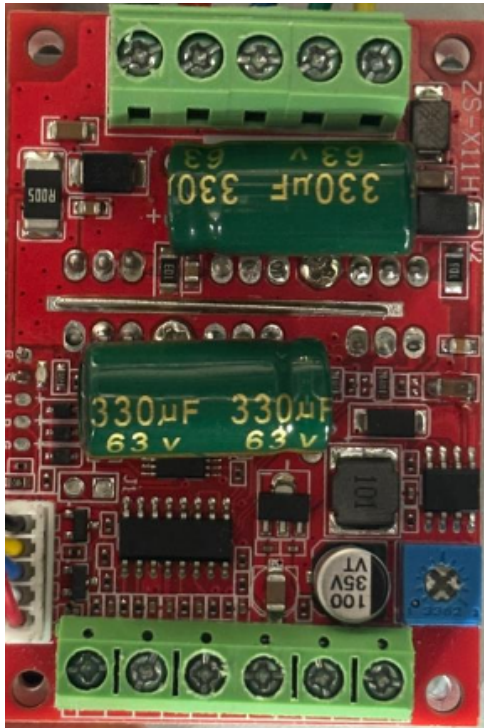
Si N_p representa el número de pulsos entregados por cada revolución mecánica del eje, la velocidad puede calcularse como:

$$n = \frac{60f_S}{N_p}, \quad (6.2)$$

y posteriormente:

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi f_S}{N_p} \quad (6.3)$$

El valor de N_p deberá verificarse experimentalmente para el conjunto motor–driver utilizado, debido a que la documentación del ZS-X11H identifica el pin S como una salida de pulsos de velocidad, pero no establece de forma precisa el número de pulsos correspondiente a una revolución. Para ello, la señal puede compararse con una medición de velocidad de referencia y obtener el factor de conversión correspondiente.



(a) Driver ZS-X11H y salida de velocidad



(b) Fuente programable para medición de V e I

Figure 6.1: Elementos utilizados para obtener las variables eléctricas y la velocidad del motor.

6.3 | Medición de fuerza y torque

El torque resistente no se mide directamente. Durante el frenado, la reacción mecánica de la pinza produce una fuerza F_m sobre la celda de carga instalada en el soporte. Esta fuerza genera una pequeña deformación en el elemento instrumentado y, como consecuencia, una variación en la resistencia de las galgas extensiométricas.

Las galgas forman un puente resistivo cuya salida corresponde a un pequeño voltaje diferencial:

$$V_d = V_+ - V_- \quad (6.4)$$

Dentro del rango elástico de la celda, esta señal se relaciona con la deformación y, por lo tanto, con la fuerza aplicada. Sin embargo, su amplitud es del orden de milivoltios, por lo que requiere acondicionamiento antes de ser procesada por el ESP32.

6.3.1 | Acondicionamiento y conversión mediante HX711

Para acondicionar la señal de la celda se utiliza el HX711, un convertidor analógico-digital de 24 bits diseñado para trabajar con sensores basados en puentes de galgas extensiométricas.

La señal diferencial V_d ingresa al amplificador de ganancia programable del HX711. En el canal A pueden seleccionarse ganancias de:

$$G = 128 \quad \text{o} \quad G = 64, \quad (6.5)$$

mientras que el canal B utiliza una ganancia de:

$$G = 32. \quad (6.6)$$

Para este sistema se utilizará el canal A con una ganancia de 128, debido a la baja amplitud de la señal generada por la celda. De manera simplificada, la amplificación puede representarse como:

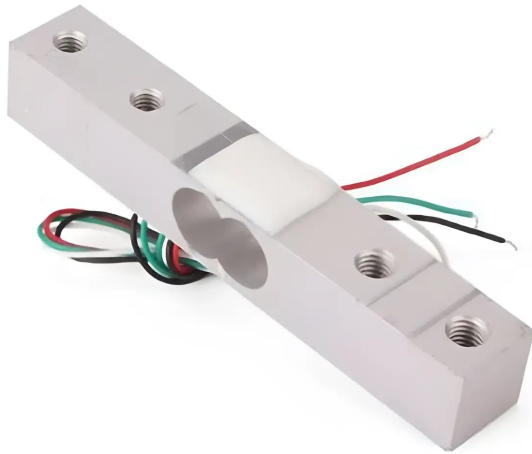
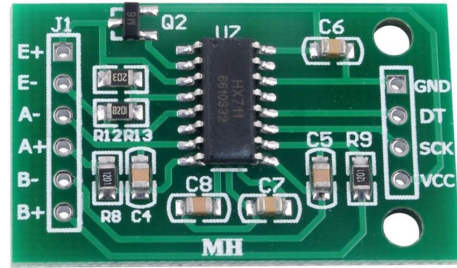
$$V_{\text{amp}} = G V_d. \quad (6.7)$$

Posteriormente, el convertidor sigma-delta interno transforma esta señal analógica en una lectura digital de 24 bits:

$$V_d \rightarrow \text{PGA} \rightarrow \text{ADC de 24 bits} \rightarrow N_{\text{HX711}}. \quad (6.8)$$

La lectura N_{HX711} se transmite digitalmente al ESP32, el cual se encarga de aplicar la relación de calibración para convertir este valor en la fuerza F_m expresada en newtons.

El HX711 permite trabajar con tasas de salida de 10 o 80 muestras por segundo. Para las mediciones estacionarias se utilizarán 10 SPS junto con el promedio de varias muestras, mientras que para los ensayos transitorios se emplearán 80 SPS con el fin de registrar con mayor detalle los cambios de fuerza.

(a) Celda de carga utilizada para medir F_m 

(b) Módulo HX711 para acondicionamiento y conversión

Figure 6.2: Elementos utilizados para la medición y adquisición de la fuerza de reacción durante el frenado.

6.3.2 | Conversión de la lectura digital a fuerza

La lectura entregada por el HX711 no representa directamente una fuerza en newtons. Por esta razón, antes de realizar los ensayos se debe calibrar el sistema para establecer una relación entre la lectura digital y una fuerza conocida.

Inicialmente se registra una lectura de cero N_0 sin aplicar fuerza sobre la celda. Posteriormente se aplican diferentes cargas conocidas y se registra para cada una la lectura N_{HX711} . Si se utilizan masas conocidas, la fuerza de referencia se calcula mediante:

$$F_{\text{ref}} = mg. \quad (6.9)$$

Con los pares experimentales:

$$(N_{HX711}, F_{\text{ref}}), \quad (6.10)$$

se obtiene el factor de calibración K_F . Dentro del rango de trabajo, la relación puede aproximarse mediante:

$$F_m = K_F (N_{HX711} - N_0) \quad (6.11)$$

Durante el funcionamiento del banco, el ESP32 recibe continuamente la lectura digital del HX711, resta el valor de cero N_0 y aplica el factor K_F para obtener la fuerza F_m en newtons.

La calibración debe realizarse aplicando las cargas sobre el mismo punto de contacto utilizado posteriormente por la pinza, ya que cualquier modificación en la posición de la celda o en su montaje puede alterar la relación obtenida.

6.3.3 | Obtención del torque de carga

Una vez que el ESP32 obtiene la fuerza F_m , esta se transforma en el torque resistente aplicado al eje utilizando la relación geométrica determinada previamente para el mecanismo:

$$T_L = K_{\text{mec}} F_m, \quad (6.12)$$

donde:

$$K_{\text{mec}} = 0.02796 \text{ m}. \quad (6.13)$$

Por lo tanto:

$$T_L = 0.02796 F_m \quad (6.14)$$

con F_m expresada en newtons y T_L en N m.

La cadena completa para obtener el torque puede resumirse como:

$$V_d \rightarrow \text{HX711} \rightarrow N_{\text{HX711}} \rightarrow \text{ESP32} \rightarrow F_m \rightarrow T_L \quad (6.15)$$

De esta forma, la deformación de la celda genera una pequeña señal analógica, el HX711 la amplifica y convierte a formato digital, el ESP32 utiliza la calibración para obtener la fuerza y, finalmente, la geometría del mecanismo permite calcular el torque de carga aplicado al motor.

6.4 | Resumen de las variables medidas

La Tabla 6.1 resume la forma en que se obtiene cada variable utilizada durante la caracterización.

Table 6.1: Variables medidas y método de adquisición.

Variable	Origen	Procesamiento
V	Fuente Keysight	PyVISA
I	Fuente Keysight	PyVISA
n, ω	Pin S del ZS-X11H	Conteo de pulsos
F_m	Celda de carga	HX711 + calibración
T_L	Fuerza F_m	$T_L = 0.02796 F_m$

7 | Protocolo de medición

El protocolo de medición se definió con el propósito de caracterizar experimentalmente el motor 57BLDC bajo diferentes condiciones de alimentación y carga. Durante las pruebas se registran de forma continua el voltaje V , la corriente I , la velocidad de giro n y la fuerza medida F_m . A partir de estas variables se calculan posteriormente la velocidad angular ω , el torque de carga T_L , la potencia mecánica y la eficiencia del sistema.

La adquisición continua permite utilizar una misma base de datos tanto para la obtención de curvas características en estado estacionario como para el análisis de las respuestas transitorias ante cambios de voltaje y de torque de carga.

7.1 | Preparación del banco y arquitectura de adquisición

Para realizar las pruebas se emplean el banco mecánico diseñado, el motor 57BLDC, el driver ZS-X11H, la fuente de alimentación programable, la celda de carga, el módulo HX711, el ESP32 y un computador encargado del procesamiento y almacenamiento de los datos.

Antes de iniciar el ensayo se verifica la correcta fijación del motor y de la pinza, la alineación del disco de freno y el libre giro del eje. También se comprueba que la pinza se encuentre inicialmente sin aplicar una carga significativa sobre el disco.

La Fig. 7.1 presenta el montaje general propuesto para el banco de pruebas, incluyendo los elementos mecánicos, electrónicos y de adquisición necesarios para la caracterización del motor.

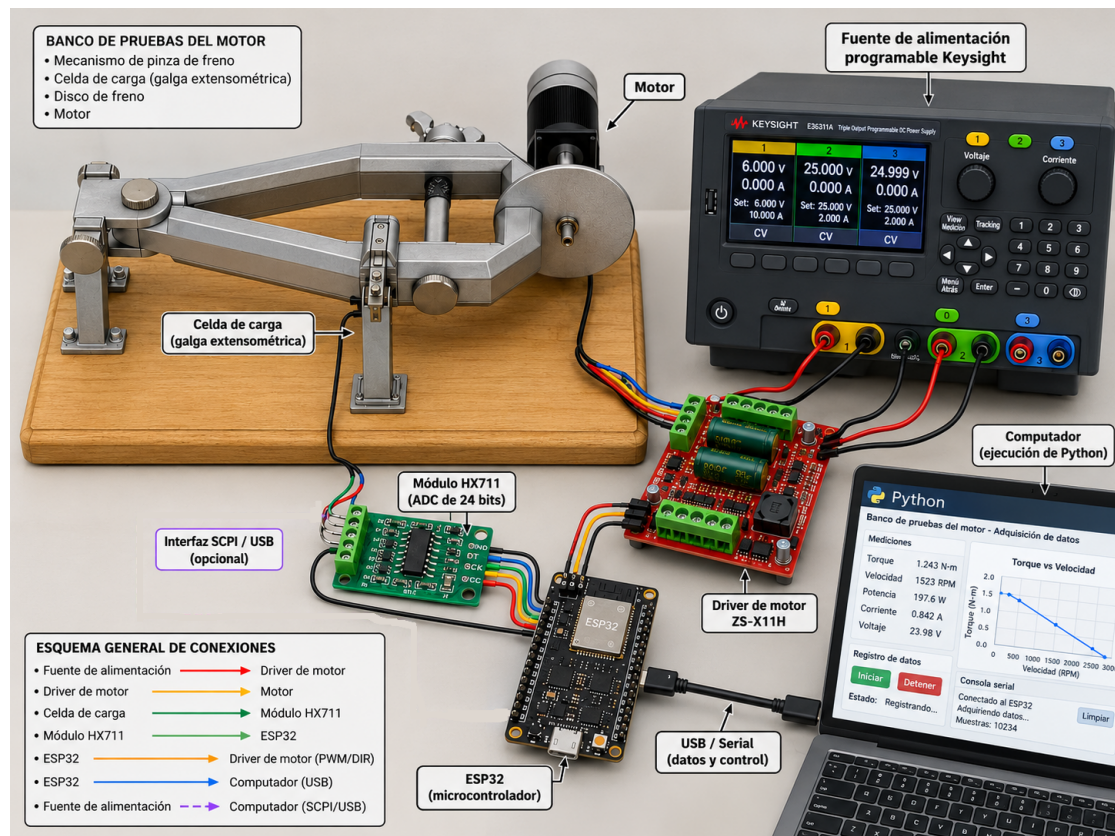


Figure 7.1: Montaje general del banco de pruebas utilizado para la caracterización experimental del motor.

Además de la verificación mecánica, se valida el correcto funcionamiento de la instrumentación. El ESP32 debe recibir correctamente la lectura digital proveniente del HX711 y la señal del pin *S* del driver, mientras que el computador debe establecer comunicación con la fuente programable mediante *PyVISA* y con el *broker* MQTT para recibir las variables enviadas por el ESP32.

La arquitectura general utilizada para la adquisición, transmisión y procesamiento de los datos se presenta en la Fig. 7.2.

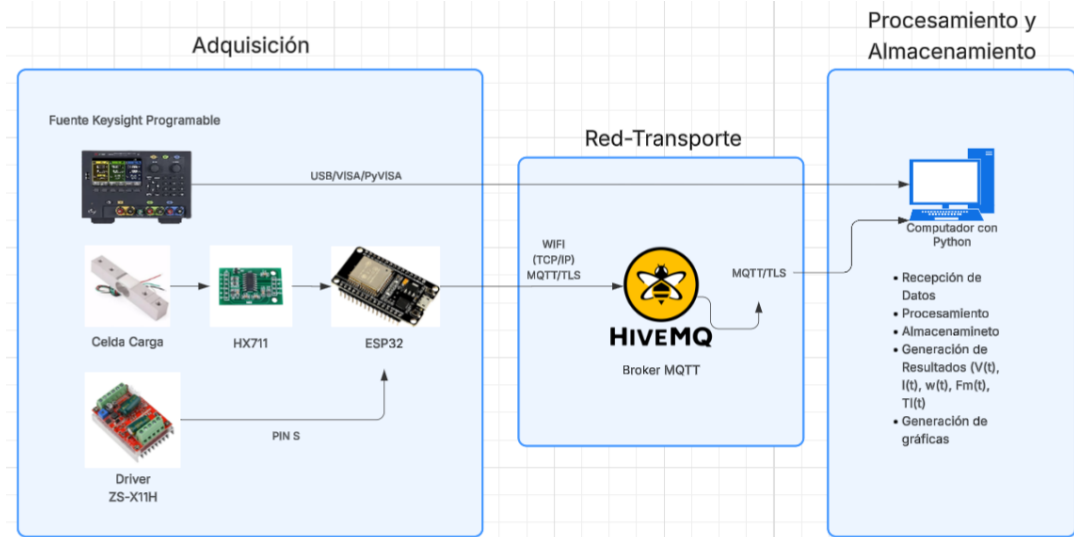


Figure 7.2: Arquitectura de adquisición, transmisión y procesamiento de las variables del banco de pruebas.

7.2 | Calibración y verificación inicial

Antes de realizar la caracterización se calibra el sistema de medición de fuerza. Primero se realiza la puesta a cero con la pinza sin carga aplicada. Después se aplican cargas conocidas sobre el punto de contacto de la celda y se registra la lectura del HX711 para obtener la relación de calibración entre la lectura digital y la fuerza F_m .

Una vez calibrado el sistema, se realiza una prueba inicial del motor sin carga de frenado, manteniendo la pinza separada del disco. Esta prueba permite verificar el funcionamiento conjunto del motor, el driver, la fuente, la medición de velocidad y la adquisición de datos.

Durante esta etapa se confirma además que el programa en Python reciba y almacene correctamente las variables medidas:

$$V(t), \quad I(t), \quad F_m(t), \quad n(t). \quad (7.1)$$

7.3 | Ejecución del ensayo y registro de datos

Luego de la verificación inicial, se selecciona la condición de alimentación del motor desde la fuente programable. Si se desea estudiar la respuesta transitoria ante cambios de voltaje, este puede modificarse desde Python mediante *PyVISA*. Para la obtención de curvas características, normalmente se fija un voltaje de alimentación y se modifica progresivamente la carga mecánica.

La carga se aplica manualmente mediante el mecanismo de ajuste de la pinza, aumentando gradualmente el apriete sobre el disco. Cada incremento produce un aumento de la fuerza de reacción medida por la celda de carga y, por lo tanto, un aumento del torque resistente aplicado al motor.

Durante todo el ensayo el ESP32 adquiere la fuerza y la velocidad, mientras que el computador consulta el voltaje y la corriente de la fuente. Todas las mediciones se almacenan junto con su instante de tiempo para conservar tanto la evolución transitoria como los valores estacionarios.

A partir de las variables medidas se calculan:

$$\omega(t) = \frac{2\pi n(t)}{60}, \quad (7.2)$$

$$T_L(t) = 0.02796 F_m(t). \quad (7.3)$$

Para construir las curvas características se espera a que las variables se estabilicen en cada condición de operación y se calcula el valor promedio dentro de una ventana de datos. Para el análisis transitorio, en cambio, se utilizan los registros completos en función del tiempo.

7.4 | Procesamiento de resultados

Una vez finalizado el ensayo, los datos se procesan en Python. Para cada punto de operación se cuenta inicialmente con:

$$V, \quad I, \quad n, \quad F_m. \quad (7.4)$$

Con estas variables se calculan la velocidad angular, el torque de carga, la potencia eléctrica de entrada, la potencia mecánica y la eficiencia del motor:

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}, \quad (7.5)$$

$$T_L = 0.02796 F_m, \quad (7.6)$$

$$P_e = VI, \quad (7.7)$$

$$P_m = T_L \omega, \quad (7.8)$$

$$\eta = \frac{P_m}{P_e} \times 100. \quad (7.9)$$

Con los valores obtenidos se construyen principalmente las curvas $T_L - \omega$, $T_L - I$, $T_L - P_m$ y $T_L - \eta$, además de las gráficas temporales necesarias para el análisis transitorio.

7.5 | Resumen del procedimiento

De manera resumida, el protocolo experimental sigue la secuencia mostrada en la Fig. 7.3.

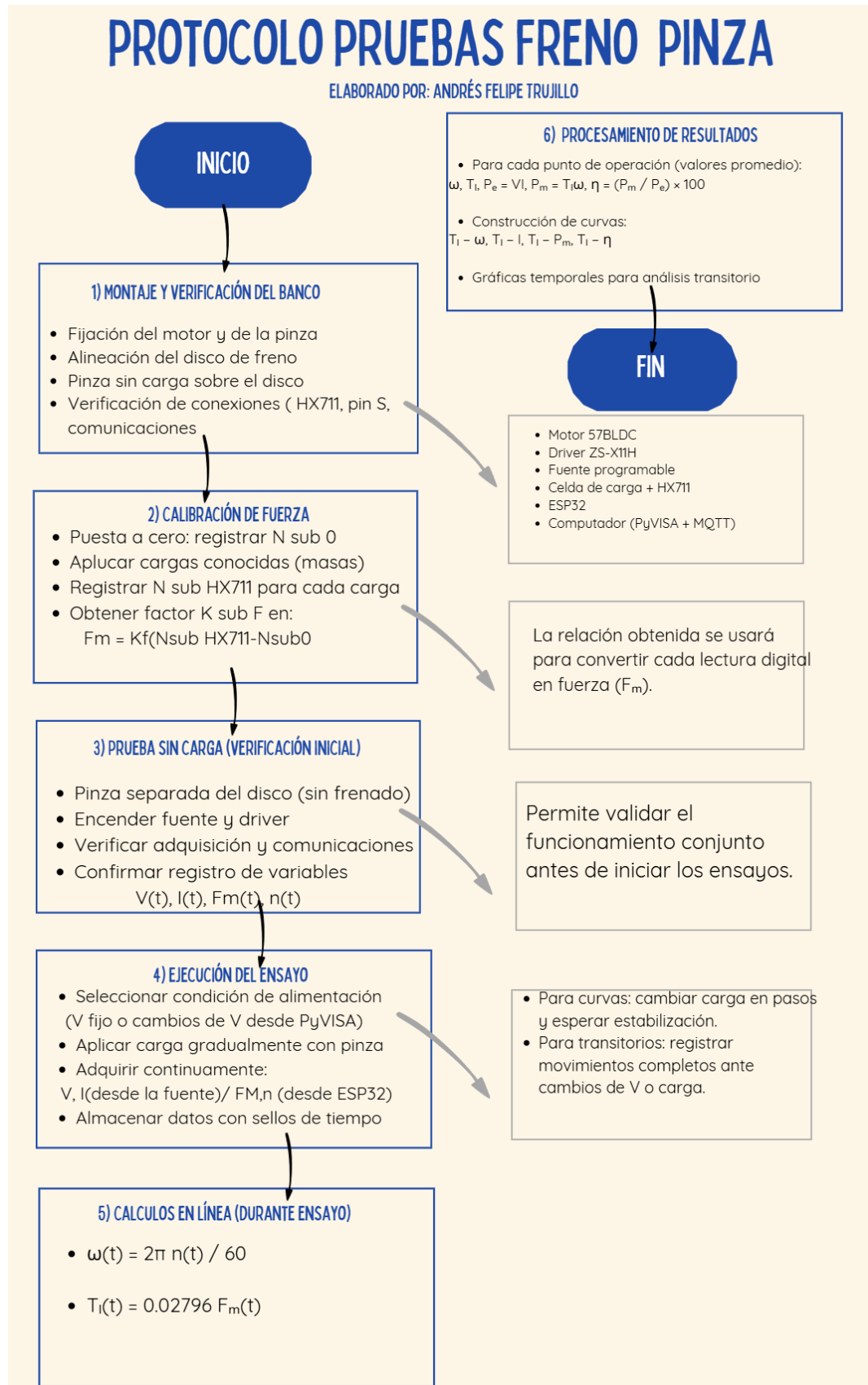


Figure 7.3: Diagrama de flujo resumido del protocolo de medición.

8 | Conclusiones

- Se logró establecer un modelo DC equivalente del motor 57BLDC a partir de sus parámetros eléctricos y mecánicos, permitiendo relacionar el voltaje, la corriente, la velocidad y el torque de carga. Su implementación en MATLAB permitió analizar tanto las curvas características en estado estacionario como la respuesta transitoria ante cambios de voltaje y carga.
- Las simulaciones mostraron que la limitación de corriente de 1 A impuesta por el driver ZS-X11H determina directamente el rango de operación disponible. Aunque el modelo ideal predice un torque de bloqueo de aproximadamente 2.91 N m, con el driver el torque electromagnético máximo se reduce a aproximadamente 0.0583 N m. Para 24 V, la limitación comienza alrededor de $T_L = 0.0411$ N m, por lo que el punto nominal de 0.22 N m no puede alcanzarse con la configuración actual.
- En las pruebas transitorias se observó que la velocidad aumenta de forma aproximadamente proporcional al voltaje en condición sin carga, alcanzando cerca de 4000 RPM a 24 V. Al aumentar el torque de carga, la corriente crece hasta alcanzar 1 A; a partir de este punto, el motor ya no puede compensar la carga aumentando la corriente y se produce una reducción considerable de la velocidad. La inclusión del disco y los acoples, con $J_{eq} \approx 2.898 \times 10^{-4}$ kg m², también permitió representar de manera más realista la respuesta dinámica del banco.
- El diseño mecánico desarrollado permite aplicar progresivamente el torque resistente mediante una pinza de freno y medirlo a partir de la reacción producida sobre la celda de carga. El análisis de fuerzas y momentos permitió obtener la relación $T_L = 0.02796 F_m$, facilitando la determinación experimental del torque a partir de la fuerza medida sin depender directamente del coeficiente de fricción del freno.
- Finalmente, se definió un sistema de adquisición que integra la celda de carga con el HX711 y el ESP32, la velocidad obtenida desde el pin S del driver y las mediciones de voltaje y corriente de la fuente programable mediante PyVISA. Junto con el protocolo de calibración, adquisición continua y procesamiento en Python, se dejó establecida la base necesaria para la fabricación del banco y su posterior calibración y validación experimental.

9 | Anexos

Junto con el informe se entregan como anexos el modelo CAD completo del banco de pruebas y los planos de fabricación correspondientes a las piezas diseñadas. Estos archivos complementan la información del diseño mecánico presentada en el documento.

10 | Referencias

- [1] S. J. Chapman, *Electric Machinery Fundamentals*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 5 ed., 2012.
- [2] R. Krishnan, *Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motor Drives*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2010.
- [3] M. Hein, *Demystifying BLDC Motor Commutation: Trap, Sine, and FOC*. Texas Instruments, 2021. Material técnico sobre conmutación de motores BLDC.
- [4] MathWorks, *BLDC: Three-Winding Brushless Direct Current Motor with Trapezoidal Flux Distribution*. MathWorks, 2026. Consultado el 3 de agosto de 2026.
- [5] MathWorks, *DC Motor: DC Motor Model with Electrical and Torque Characteristics*. MathWorks, 2026. Consultado el 3 de agosto de 2026.
- [6] R. Limpert, *Brake Design and Safety*. Warrendale, PA, USA: SAE International, 3 ed., 2011.
- [7] MOONS' Industries, *Introduction of BLDC Motors*. MOONS' Industries, 2024. Catálogo técnico de motores BLDC, incluida la serie 57BLDC.
- [8] J. P. Holman, *Experimental Methods for Engineers*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 8 ed., 2012.